INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

RESOLUCIÓN Nª 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209
NIT: 846.003.519 –

Libertad y Orden



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO
RESOLUCIÓN Nª 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209
NIT: 846.003.519 –

Libertad y Orden

PLAN DE AREA

MATEMÁTICAS

OLIVERIO BARRERA SANCHEZ

Rector

Lic. **JIMMY FERNANDO CORTES RIVERA**

Docente Jefe de Área

Esp. **WILFIDO UBALDO CASTILLO CABEZAS**

Esp. **OVETH RUALES**

Docentes de Apoyo

Puerto Rosario

Enero 2025

TABLA DE CONTENIDO

		PAG.
1	**INTRODUCCIÓN**	**3**
2	**JUSTIFICACIÓN**	**4**
3	**OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA**	**5**
3.1	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA EN BÁSICA PRIMARIA**	**6**
3.2	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA EN BÁSICA SECUNDARIA**	**6**
4	**FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO**	**7**
5	**MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA**	**9**
6	**CONTENIDOS**	
6.1	**Matemáticas Grado Primero**	**11**
6.2	**Matemáticas Grado Segundo**	**13**
6.3	**Matemáticas Grado Tercero**	**15**
6.4	**Matemáticas Grado Cuarto**	**17**
6.5	**Matemáticas Grado Quinto**	**20**
6.6	**Matemáticas Grado Sexto**	**23**
6.7	**Matemáticas Grado Séptimo**	**26**
6.8	Matemáticas Grado Octavo	28

6.9 Matemáticas Grado Noveno 32

7 BIBLIOGRAFÍA 36

INTRODUCCIÓN

Desde hace tres décadas, la comunidad colombiana de educadores matemáticos viene investigando, reflexionando y debatiendo sobre la formación matemática de los niños, niñas y jóvenes y sobre la manera como ésta puede contribuir más eficazmente a las grandes metas y propósitos de la educación actual. En este sentido, la educación matemática debe responder a nuevas demandas globales y nacionales, como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. Para comprender mejor los cambios en la relación entre las metas de la educación matemática y los fines de la educación actual de cara al siglo XXI, a continuación, se describen algunos cambios en las argumentaciones sobre la importancia de la formación matemática y su relación con las nuevas visiones de la naturaleza de las matemáticas. (Tomado de estándares básicos de competencias, pag 1.1998)

La matemática es el estudio de los números y el espacio. Más precisamente, es la búsqueda de patrones y relaciones. Esta búsqueda se lleva a cabo mediante conocimientos y destrezas que son necesarios adquirir, puesto que llevan al desarrollo de conceptos y generalizaciones utilizadas en la resolución de problemas de diversa índole, con el fin de obtener una mejor comprensión del mundo que nos rodea y contribuir a la solución de necesidades específicas de las personas.

La matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición, entre otros.

Además, la matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. La matemática es parte de nuestra cultura y ha sido una actividad humana desde los primeros tiempos. La matemática, por tanto, permite a los estudiantes apreciar mejor su legado cultural al suministrarles una amplia perspectiva de muchos de los logros culturales de la humanidad.

El aprendizaje de las matemáticas, al igual que el de otras áreas, es más efectivo cuando el estudiante está motivado. Por ello resulta fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y correspondan a la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Además, es importante que esas actividades tengan suficiente relación con experiencias de su vida cotidiana. Para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática. El énfasis en dicho éxito desarrolla en los estudiantes una actitud positiva hacia la matemática y hacia ellos mismos.

Es importante reconocer que los estudiantes aprenden matemáticas interactuando con el entorno físico y social, lo cual lleva a la abstracción de las ideas matemáticas. Puesto que los estudiantes también aprenden investigando, se les debe dar oportunidades para descubrir y crear patrones, así como para explicar, describir y representar las relaciones presentes en esos patrones.

La renovación curricular propuso acercarse a las distintas regiones de las matemáticas, los números, la geometría, las medidas, los datos estadísticos, la misma lógica y los conjuntos desde una perspectiva sistémica que los comprendiera como totalidades estructuradas, con sus elementos, sus operaciones y sus relaciones.

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje de la matemática es un buen aliado para el desarrollo de Capacidades no solo cognitivas, sino también, para el desarrollo de actitudes, tales como la confianza de los estudiantes en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía del pensamiento; la disposición para enfrentar situaciones nuevas; la capacidad para plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que los rodea; la disposición para cuestionar sus procedimientos, para aceptar que se pueden equivocar y que es necesario detectar y corregir los errores; la apertura al análisis de sus propias estrategias de reflexión, de diversidad de procedimientos y de nuevas ideas. Así mismo, el aprendizaje de la matemática contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas, que hacen más precisa y rigurosa la expresión de ideas y razonamientos, incorporando en el lenguaje y argumentaciones habituales las diversas formas de expresión matemática y comprendiendo los elementos matemáticos cuantitativos y cualitativos, presentes en las noticias, opiniones, publicidad y analizándolos autónomamente.

La enseñanza de la matemática se enfatiza el desarrollo de los cinco pensamientos:

- **El pensamiento lógico y el pensamiento matemático**
- **El pensamiento numérico y los sistemas numéricos**
- **El pensamiento espacial y los sistemas geométricos**
- **El pensamiento métrico y los sistemas métricos o de medidas**
- **El pensamiento aleatorio y los sistemas de datos**
- **El pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos**

Esto supone dar espacio a la experimentación y la investigación; e incentivar la observación, descripción y clasificación de situaciones concretas y la abstracción de propiedades comunes a un conjunto de objetos reales o simbólicos. Permitiendo que los estudiantes desarrollen competencias como:

- **La formulación, tratamiento y resolución de problemas**
- **La modelación**
- **La comunicación**
- **El razonamiento**
- **La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos**

Qué bien encaminados harán estudiantes de un alto desempeño en el quehacer matemático diario y tengan una mejor interacción social con la sociedad.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA

A. Desarrollar en los estudiantes una comprensión real de los conceptos, procesos y estrategias básicas de las matemáticas enfocados a la solución de problemas básicos en situaciones de la vida real.

B. Suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado mediante ejemplos vivenciales, que les permitan comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas.

C. Mejorar su proyecto de vida a través del aprendizaje de las matemáticas.

D. Crear situaciones de aprendizaje donde los estudiantes descubran la utilidad social de las matemáticas y que les faciliten la comprensión del mundo, y las matemáticas se conviertan en una actividad donde estudiantes y profesores disfruten de la enseñanza-aprendizaje de las mismas.

3.1 Objetivos Específicos del Área en la Educación Básica Primaria

De acuerdo con el Artículo 21 de la Ley 115 de 1994, El área de Matemática tiene como objetivos específicos en la educación básica primaria (grados 1º a 5º):

- La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista
- El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico
- El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos
- La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;
- El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana

3.2 Objetivos Específicos del Área en la Educación Básica Secundaria

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley 115 de 1994, El área de Matemática tiene como objetivos específicos en la educación básica secundaria (grados 6º a 9º):

- El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana
- La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas
- La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil
- La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.

FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los Afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más Avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber;

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad;

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones;

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la Práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe;

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país;

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación;

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, él deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo

MARCO CONCEPTUAL DEL ÁREA

En la sociedad actual se reconoce de manera muy especial que la cultura matemática resulta esencial para que los individuos tengan una vida productiva y con sentido, y para ello, se han venido replanteando los fines de la educación matemática en los proyectos educativos.

La escuela debe preparar a los alumnos para ser ciudadanos productivos y en consecuencia, además de que la formación matemática es un requisito esencial para el estudio de una amplia variedad de disciplinas, debe dotar a los estudiantes con los conocimientos, destrezas y formas de razonamiento que requieran para su vida diaria; debe prepararlos tanto para la educación superior, como para desempeñarse eficientemente en una sociedad con problemáticas diversas que evoluciona rápidamente. En aras de alcanzar estas metas, y teniendo como base la perspectiva de los Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las nuevas visiones del hombre en su relación con el conocimiento, la sociedad y la cultura, el quehacer matemático se constituye en una actividad socialmente compartida.

El marco legal se sustenta en primera instancia en la Constitución nacional en su artículo 67, “la educación como un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social”, siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la Cultura”, por lo que el área de matemáticas no es ajena al cumplimiento de este.

Continuando, se presenta la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual en sus artículos 21, 22 y 23 determina los objetivos específicos para cada uno de los ciclos de enseñanza en el área de matemáticas, considerándose como área obligatoria. De otro lado, el desarrollo del proceso educativo, también se reglamenta en el Decreto 1860 de 1994, el cual hace referencia a los aspectos pedagógicos y organizativos, resaltándose, concretamente en el artículo 14, la recomendación de expresar la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, en los que interviene para su cumplimiento las condiciones sociales y culturales. Dos aspectos que sustentan el accionar del área en las instituciones educativas.

Otro referente normativo y sustento del Marco Legal, es la Ley 715 de 2001, donde en su artículo 5, explica “la necesidad por parte de la Nación de establecer las Normas, Técnicas Curriculares y Pedagógicas para los niveles de la educación preescolar, básica y media, sin que esto vaya en contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las características regionales, y definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el mejoramiento de la calidad de la educación, además, de dar orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para organizar las áreas obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución”.

En cuanto a los Lineamientos Curriculares en matemáticas publicados por el MEN en 1998, se exponen reflexiones referente a la matemática escolar, dado que muestran en parte los principios filosóficos y didácticos del área estableciendo relaciones entre los conocimientos básicos, los procesos y

los contextos, mediados por las Situaciones Problemáticas y la evaluación, componentes que contribuyen a orientar, en gran parte, las prácticas pedagógicas del maestro y posibilitar en el estudiante la exploración, conjetura, el razonamiento, la comunicación y el desarrollo del pensamiento matemático.

Finalmente, los Estándares Básicos de Competencias (2006), es un documento que aporta orientaciones necesarias para la construcción del currículo del área, permitiendo evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida estudiantil, además, presenta por niveles la propuesta de los objetos de conocimiento propios de cada pensamiento matemático, los cuales deben estar contextualizados en situaciones Problemas que son uno de los caminos que permiten un proceso de aprendizaje significativo en el estudiante.

De esta forma, el conocimiento matemático es el resultado de una evolución histórica influenciada por diferentes culturas y distintas circunstancias sociales, está en constante evolución y sujeto a cambios permanentes. En consecuencia, la educación matemática deberá contribuir al conocimiento cultural propio del entorno del individuo y potenciar en él habilidades que le permitan aportar desde su cultura a las discusiones en el ambiente de clase, como ciudadano crítico e inquieto por el conocimiento.

GRADO PRIMERO

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Primero
UNIDAD: 1 ¡Acerquémonos a nuestros amigos los números!	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo los números para describir situaciones cotidianas por medio del conteo y el reconocimiento de cantidades.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Sabe contar con números menores que 10, empezando en cualquier parte de la secuencia. * Reconoce la forma correcta de leer y escribir los números menores que 10. * Ordena y compara números menores que 10. * Representa de forma correcta números. * Emplea diferentes instrumentos de cálculo. * Realiza operaciones de adición y sustracción con números hasta 10. * Reconoce la decena y su composición.	DBA 1: Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.1 Construye e interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos. 1.2 Explica cómo y por qué es posible hacer una operación (suma o resta) en relación con el uso de los números y el contexto en el cual se presentan. 1.3 Reconoce en sus actuaciones cotidianas posiblidades de uso de los números y las operaciones.	

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Reconozco significados de los números en diferentes contextos (conteo, comparación, codificación, localización, entre otros)	Reconozco la utilidad de los números en la vida cotidiana.	Guía 1 Represento mi entorno con números.	-Conteo de 1 a 5. -Lectura y escritura de los números del 1 al 5. -Comparación y orden de los números.	Palos, piedras, hojas, flores secas, tarjetas, papel periódico o cartulina, lápices de colores, revistas, granos como frijoles, lentejas o arroz.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.	Identifico distintos significados y usos de los números o las cantidades.	Guía 2 ¡Describamos situaciones cotidianas con números!	-Representación de números. -Conteo. -Elementos de una colección de objetos.	Tijeras, lápices de colores, octavos de cartulina.
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar) y relaciones entre ellos (ser mayor que, menor que) en diferentes contextos.	Reconozco números ordinales en procesos de comparación y organización.	Guía 3 ¡Sigamos conociendo los números!	-Relaciones de orden. -Comparación de números. -Resolución de problemas. -Secuencias numéricas.	Lápices de colores, hojas blancas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).	Reconozco el significado del cero en diferentes contextos.	Guía 4 ¿No hay nada?	-El número cero	Palitos, colores
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar) y relaciones entre ellos (ser mayor que, menor que) en diferentes contextos.	Utilizo los números para explicar situaciones cotidianas de mi entorno.	Guía 5 Si vamos agregando, va aumentando.	-Números ordinales. -Relaciones de orden.	Piedritas, lápices de colores, ábacos.
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas para explicar el valor de posición en el Sistema de Numeración Decimal.	Realizo adiciones sencillas utilizando instrumentos de cálculo (ábaco, yupana) en distintos contextos.	Guía 6 ¿Cuánto tenemos ahora?	-Adiciones con números hasta 10.	Objetos del centro de recursos, lápices de colores, regla lápiz, ábaco, yupana, semillas o piedritas.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Primero
UNIDAD: 2 Cuando contamos, aprendemos.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Manejo el lenguaje matemático adecuado para interpretar y resolver problemas aditivos comunes.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Asocia cantidades numéricas al símbolo numérico correspondiente. * Realiza operaciones de suma y resta por agrupación para solucionar situacones cotidianas. * Aprende a descomponer cntidades en decenas y unidades. * Resuelve situaciones aplicando la adición y sustracción de cantidades hasta 20. * Ordena y compara números hasta 20. * Completa secuencias y rectas con números hasta 20.	DBA 1: Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. DBA 3: Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.5 Utiliza las operaciones (suma y resta) para representar el cambio en una cantidad. 2.1 Realiza conteos (de uno en uno, de dos en dos, etc.) iniciando en cualquier número. 2.2 Determina la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5. 2.3 Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser a+b=?, a+? =c, o? +b=c.	

2.4 Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia numérica.
2.5 Utiliza las características de Sistema de Numeración Decimal, para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas.
3.1 Realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos en términos de cantidad de "dieces" y de "unos" que lo conforman.
3.2 Encuentra parejas de números que al adicionarse dan como resultado otro número dado.
3.3 Halla los números correspondientes a tener "diez más" o "diez menos" que una cantidad determinada.
3.4 Emplea estrategias de cálculo como "el paso por el diez" para realizar adiciones o sustracciones.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.	Resuelvo problemas aditivos sencillos del contexto.	Guía 7 Encontremos relaciones y agrupemos objetos.	-Resolución de problemas sencillos con la adición. -Símbolos de la adición.	Lápices de colores, yupana o ábaco, láminas con los números del 1 al 5, objetos del centro de recursos.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.	Propongo diferentes formas de solucionar adecuadamente situaciones de sustracción.	Guía 8 Si desagrupamos ¿Con cuánto quedamos?	-Representaciones numéricas. -Sustracciones. -Uso de los símbolos de la sustracción -, =.	Ábaco o yupana, piedritas o semillas, cinco decenas de dados de colores, un vaso plástico no transparente.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y de transformación.	Realizo sustracciones para solucionar situaciones cotidianas.	Guía 9 Utilicemos sustracciones en distintas situaciones.	-Sustracción de números hasta 10. -Resolución de situaciones problema con la resta.	Objetos del entorno, ábaco o yupana, lápices de colores.
Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución coleccionar y analizar datos del entorno próximo.	Empleo diversos pasos para resolver situaciones problema.	Guía 10 ¡Encontremos la mejor solución!	-Planteamiento y solución de situaciones problema con la suma o la resta.	Ábaco o yupana.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).	Reconozco usos y representaciones de los números.	Guía 11 ¡Representemos cantidades más grandes!	-Conteo de 0 a 9. -Comparación de números. -Secuencia numérica. -Valor posicional.	Lápices de colores, tiza.
Uso representaciones principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el Sistema de Numeración Decimal.	Aplico mi creatividad en la solución de problemas matemáticos cotidianos.	Guía 12 Y yo… ¿Cómo lo haría?	-Relación de orden. -Resolución de situaciones problemas de adición.	Palos de paleta, una baraja o naipe, lápices de colores.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Primero
UNIDAD: 3 Reconoscamos nuestro entorno y aprendamos de él.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Realizo procedimientos adecuados de cálculo e interpretación de información,para resolver una situación problema.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* utiliza los números hasta 50 para representar cantidades y establece relaciones de orden entre ellos. *Resuelve situaciones de adición utilizando el algoritmo de la suma por dos cifras. *resuelve situaciones cotidianas en las que intervienen procesos de sustración. *realiza operaciones de suma y resta por agrupación para solucionar situaciones cotidianas *Aprende a escomponer cantidades en decenas y unidades.	DBA 1: Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. DBA 3: Utiliza las características posicionales del Sistema de Numeración Decimal (SND) para establecer relaciones entre cantidades y comparar números. DBA 5: Realiza medición de longitudes, capacidades, peso, masa, entre otros, para ello utilizo instrumentos y unidades no estandarizadas y estandarizadas. DBA 6: Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (Curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, números de lados, número de caras, entre otros). DBA 7: Describe y representa trayectorias y posiciones de objetos y personas para orientar a otros o así mismo en el espacio circundante. DBA 8: Describe cualitativamente situaciones para identificar el cambio y la variación usando gestos, dibujos, diagramas, medios gráficos y simbólicos. DBA 10: Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo y pictogramas sin escalas, y comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.4 Interpreta y resuelve problemas de juntar, quitar y completar, que involucren la cantidad de elementos de una colección o la medida de magnitudes como longitud, peso, capacidad y duración. 1.5Utiliza las operaciones (suma y resta) para representar el cambio en una cantidad. 2.4 Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia numérica. 2.5 Utiliza las características de Sistema de Numeración Decimal, para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas. 3.1 Realiza composiciones y descomposiciones de números de dos dígitos en términos de cantidad de “dieces” y de “unos” que lo conforman. 3.2 Encuentra parejas de números que al adicionarse dan como resultado otro número dado. 3.3 Halla los números correspondientes a tener “diez más” o “diez menos” que una cantidad determinada. 3.4 Emplea estrategias de cálculo como “el paso por el diez” para realizar adiciones o sustracciones. 5.1 Mide longitudes con diferentes instrumentos y expresa el resultado en unidades estandarizadas o no estandarizadas comunes. 5.2 Compara objetos a partir de su longitud, masa, capacidad y duración de eventos. 5.3 Toma decisiones a partir de las mediciones realizadas y de acuerdo con los requerimientos del problema. 6.2 Describe de forma verbal las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma. 7.1 Utiliza representaciones como planos para ubicarse en el espacio.	

7.2 Toma decisiones a partir de la ubicación espacial.
7.3 Dibuja recorridos, para ello considera los ángulos y la lateralidad.
7.4 Compara distancias a partir de la observación del plano al estimar con pasos, baldosas, etc.
8.1 Identifica y nombra diferencias entre objetos o grupos de objetos.
8.2 Comunica las características identificadas y justifica las diferencias que encuentra.
8.3 Establece relaciones de dependencia entre magnitudes.
10.1 Identifica en fichas u objetos reales los valores de la variable en estudio.
10.2 Organiza los datos en tablas de conteo y/o en pictogramas sin escala.
10.3 Lee la información presentada en tablas de conteo y/o pictogramas sin escala (1 a 1).
10.4 Comunica los resultados respondiendo las preguntas tales como: ¿Cuántos hay en total?, ¿Cuántos hay de cada dato?, ¿Cuál es el dato que más se repite?, ¿Cuál es el dato que menos aparece?

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Pongo a prueba mi conocimiento en situaciones cotidianas de sustracción.	Guía 13 Si quitamos o perdemos, ¿Cuánto tenemos?	-Resolución de situaciones matemáticas.	Ábaco, tapas o palitos, octavos de cartulina, lápices de colores, tarjetas de cartón o cartulina, hojas Blancas.
Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa con respecto a diferentes sistemas de referencia.	Identifico diferentes tipos de líneas en los trazos y en el medio en el que vivo.	Guía 14 Juguemos con líneas.	-Líneas. -Clasificación de líneas según su forma y posición. -Líneas paralelas. -Líneas perpendiculares.	Lápices de colores.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).	Realizo agrupaciones entre números para realizar distintos conteos.	Guía 15 Agrupando y comparando, los objetos vamos contando.	-Conteo hasta 50 -Elementos de una colección. -Secuencias numéricas -Relación de orden.	Objetos del entorno, lápices de colores, regla, cartulina, marcadores, tiza.

Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición el sistema de numeración decimal	Represento la composición de los números y los relaciono con mi entorno.	Guía 16 Entre más conocemos, más aprendemos	- simples con números. -Comparación de números.	Ábacos o yupanas, lápices de colores, papel periódico o cartulina, hojas blancas, fichas de juego de mesa, un dado

Desarrollo habilidades para relacionar direcciones, distancia y posición en el espacio. Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales.	Interpreto el espacio que me rodea para la ubicación de objetos.	Guía 17 ¿Dónde estamos ubicados?	- espacial de objetos del entorno. -expresiones de ubicación en el espacio.	Objetos del entorno.
Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.	Ordeno datos teniendo en cuenta diferentes características. Organizo información recolectada en tablas y pictogramas para sacar conclusiones.	Guía 18 Organicemos datos en tablas	-Pictogramas. -tabla de datos. -registro de datos en tablas.	Lápices de colores.
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. Describo situaciones que requieren el uso de medidas relativas.	Comparo los objetos de casa y la escuela o colegio con distintas unidades de medida.	Guía 19 ¡Aprendamos a medir longitudes!	-Medidas arbitrarias -Medidas estandarizadas	Lápiz, hojas blancas, tijeras, lápices de colores, pliegos de papel periódico, pegamento, cinta adhesiva.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Primero
UNIDAD: 4 Jugemos con las operaciones matemáticas.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Razono adecuadamente ante una situación problema, atendiendo a las propiedades de los números
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Entiende la dinámica del Sistema de Númeración Decimal para representar cantidades de dos cifras. * Efectua correctamente los algoritmos de adición y sustracción. * Resuelve situaciones problema efectuando operaciones de adición y sustracción. * Reconoce las principales caracteristicas de sólidos geométricos y figuras planas en objetos del entorno. * Maneja instrumentos y unidades de medida temporales.	DBA 1: Identifica los usos de los números (como código, cardinal, medida, ordinal) y las operaciones (suma y resta) en contextos de juego, familiares, económicos, entre otros. DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. DBA 4: Reconoce y compara atributos que pueden ser medidos en objetos y eventos (longitud, duración, rapidez, masa, peso, capacidad, cantidad de elementos de una colección, entre otros).

* Maneja las expresiones adecuadas para establecer su ubicación tiempo – espacial.	DBA 6: Compara objetos del entorno y establece semejanzas y diferencias empleando características geométricas de las formas bidimensionales y tridimensionales (curvo o recto, abierto o cerrado, plano o sólido, número de lados, número de caras, entre otros). DBA 9: Reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1.1 Construye e interpreta representaciones pictóricas y diagramas para representar relaciones entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos.
1.2 Explica cómo y por qué es posible hacer una operación (suma o resta) en relación con el uso de los números y el contexto en el cual se presentan.
2.2 Determina la cantidad de elementos de una colección agrupándolos de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5.
2.4 Establece y argumenta conjeturas de los posibles resultados en una secuencia numérica.
2.5 Utiliza las características de Sistema de Numeración Decimal, para crear estrategias de cálculo y estimación de sumas y restas.
4.1Identifica atributos que se pueden medir en los objetos.
4.2 Diferencia atributos medibles (longitud, masa, capacidad, duración, cantidad de elementos de una colección), en términos de los instrumentos y las unidades utilizadas para medirlos.
4.3 Compara y ordena objetos de acuerdo con atributos como: altura, peso, intensidades de color, entre otros y recorridos según la distancia de cada trayecto.
6.1 Crea, compone y descompone formas bidimensionales y tridimensionales, para ello utiliza plastilina, papel, palitos, cajas, etc.
6.2 Describe de forma verbal las cualidades y propiedades de un objeto relativas a su forma.
6.3 Agrupa objetos de su entorno de acuerdo con las semejanzas y las diferencias en la forma y el tamaño y explica el criterio que utiliza. Por ejemplo, si el objeto es redondo, si tiene puntas, entre otras características.
6.4 Identifica objetos a partir de las descripciones verbales que hacen de sus características geométricas.
9.1 Propone números que satisfacen una igualdad con sumas y restas.
9.2 Describe las características de los números que deben ubicarse en una ecuación de tal manera que satisfaga la igualdad.
9.3 Argumenta sobre el uso de la propiedad transitiva en un conjunto de igualdades.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.	Relaciono distintas representaciones numéricas especiales y temporales.	Guía 20 ¿Cómo cambia el tiempo?	-Relaciones de tiempo. -Unidades de medida de tiempo. -Secuencias temporales.	Lápices de colores, regla, hojas blancas

Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados, de acuerdo al contexto.	Identifico las características de algunos sólidos geométricos y figuras planas, en diferentes objetos del entorno.	Guía 21 ¡Conozcamos algunos sólidos geométricos y figuras planas!	-Sólidos geométricos (cono, cilindro, cubo, esfera). -Figuras planas (triángulo, cuadrado, círculo).	Caja, pelotas, tubos de cartón, lápices de colores, hojas de colores, tijeras, regla, pegamento, tapas de recipientes.
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso, masa) y en eventos su duración.	Reconozco características comunes en diferentes elementos del entorno para poder agruparlos.	Guía 22 ¡Agrupemos y clasifiquemos objetos que nos rodean!	-Clasificación de objetos según sus características (color, forma, tamaño, longitud, etc.)	Tizas o lazos, hojas blancas.
Reconozco significados de los números en diferentes contextos (conteo, comparación, codificación. Localización, entre otros).	Utilizo la descomposición de números para crear estrategias de cálculo y solución de sumas o adiciones.	Guía 23 Representemos el valor calculado	-Resolución de situaciones problema.	Octavos de cartulina, regla, lápices de colores.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones. Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición en el Sistema de Numeración Decimal.	Realizo conteos para encontrar posibles resultados en situaciones de secuencias numéricas.	Guía 24 ¡Ampliemos nuestro lenguaje numérico!	-Conteo de 0 a 99. -Relación de orden. -Comparación de números. -Secuencia numérica.	Ábaco, hojas blancas, un par de dados, tempera azul, roja, lápices de colores.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Realizo operaciones matemáticas para solucionar situaciones problema.	Guía 25 Si lo intentamos, nuestra meta logramos.	-Solución de situaciones problema de restas con números menores que 100.	Palos de paleta, lápices de colores, hojas blancas, cartulina, fichas, dados, cartas o barajas de naipes.

GRADO SEGUNDO

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Segundo
UNIDAD: 1 Cuanto más aprendemos, más crecemos.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Empleo los números mayores que 100 para la solución de situaciones problema en distintos contextos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**

* Entiende la centena como una cantidad que se puede formar por medio de la agrupación de diez decenas o cien unidades. * Comprende la dinámica del Sistema de Numeración Decimal para representar cantidades, completar secuencias numéricas y establecer relaciones de orden. * Efectúa operaciones de suma y resta entre números de centenas exactas. *Realiza medición de objetos del entorno utilizando instrumentos adecuados. * Reconoce en los objetos atributos medibles.	DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. DBA 3: Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. DBA 4: Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. DBA 5: Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. DBA 7: Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

2.1 Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferentes fenómenos o situaciones.
2.2 Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números naturales, los describe y justifica.
3.1 Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, aplicación, material gráfico que represente billetes, diagramas de colecciones, etc.
3.2 Propone ejemplos y comunica de forma oral y escrita las condiciones que puede establecer para conservar una relación (mayor que, menor que) cuando se aplican algunas operaciones a ellos.
3.3 Reconoce y establece relaciones entre expresiones numéricas (hay más, hay menos, hay la misma cantidad) y describe el tipo de operaciones que debe realizarse para que a pesar de cambiar los valores numéricos, la relación se conserve.
4.1Utiliza instrumentos y unidades de medición apropiados para medir magnitudes diferentes.
4.2 Describe los procedimientos necesarios para medir longitudes, superficies, capacidades, peso de los objetos y la duración de los eventos.
4.3 Mide magnitudes con unidades arbitrarias y estandarizadas.
5.2 Realiza mediciones con instrumentos y unidades no convencionales, como pasos, cuadrados o rectángulos, cuartas, metros, entre otros.
7.2 Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).	Conformo una centena a partir de la agrupación de decenas y unidades.	Guía 1 ¡Conozcamos la centena!	-Conteo de 0 a 100. -Agrupar decenas y unidades para formar centenas. -Composición y descomposición numérica.	Palitos, semillas, piedritas, tapas, tarjetas con números de una y dos cifras, regla, lápices de colores, ábaco, pegamento, lápiz.
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.	Reconozco el uso de los números en el contexto.	Guía 2 ¡Conozcamos los números del 100 al 500!	-Conteo hasta 500. -Lectura y escritura de números hasta 500. -Relación de orden. -Relación entre agrupación de objetos y números.	Ábaco, hojas de papel, lápiz, tarjetas de cartulina, lápices de colores, bolsas no transparentes, calendario, revistas, periódicos.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Resuelvo situaciones problema del contexto que se solucionan por medio de la suma.	Guía 3 ¡Sumemos y restemos centenas exactas!	-Planteamiento y resolución de problemas con la adición.	Tarjetas de cartulina u hojas de papel, lápices de colores.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros).	Establezco relaciones de orden con números hasta el 999.	Guía 4 ¡Estos son los números del 500 al 999!	-Conteo hasta 999. -Secuencias numéricas. -Relación de orden. -Descomposición en unidades, decenas y centenas.	Ábaco, regla, lápices de colores, tarjetas de cartulina, tizas o lazos, bolsas no transparente, tarjetas con los números del 0 al 9.
Identifico regularidades y propiedades de los números utilizando diferentes instrumentos de cálculo (calculadora, ábaco, bloques multibase, etc.).	Utilizo instrumentos y unidades de medida adecuadas para medir longitudes.	Guía 5 ¡Realicemos mediciones en nuestro entorno!	-Patrones de medida: Arbitrarias y estandarizadas. -Atributos medibles.	Reglas, cintas métricas, tizas, cartulina o papel.
Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.	Represento objetos y situaciones del entorno utilizando el punto, la línea y el plano.	Guía 6 ¡Dibujemos puntos y líneas!	-Puntos. -Líneas: Rectas, curvas, abiertas y cerradas.	Regla, lápices de colores, hojas de papel.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Segundo
UNIDAD: 2 Sigamos conociendo y aprendiendo	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo los números hasta 999 para representar cantidades y resolver situaciones problema.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Utiliza la dinámica del Sistema de Numeración Decimal para representar cantidades hasta mil. * Realiza secuencias numéricas y establece relaciones de orden entre los números menores que mil. * Resuelve situaciones cotidianas en donde se involucran operaciones de adición o sustracción de cantidades numéricas de tres cifras. * Realiza representaciones en la recta numérica. *Aplica la orientación y lateralidad para ubicarse en un espacio. * Continua secuencias tomando como base un patrón numérico o geométrico. * Resuelve situaciones en las que se emplee el dinero.	DBA 1: Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. DBA 3: Utiliza el sistema de numeración decimal para comparar, ordenar y establecer diferentes relaciones entre dos o más secuencias de números con ayuda de diferentes recursos. DBA 6: Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. DBA 7: Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas. DBA 8: Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas. DBA 9: Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.1 Interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos. 1.2 Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser a+b=?, a+?=c , o ?+b=c. 1.3 Reconoce en diferentes situaciones relaciones aditivas y multiplicativas y formula problemas a partir de ellas. 2.1 Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferentes fenómenos o situaciones. 2.2 Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números naturales, los describe y justifica. 3.1 3.1 Compara y ordena números de menor a mayor y viceversa a través de recursos como la calculadora, aplicación, material gráfico que represente billetes, diagramas de colecciones, etc. 6.1 Reconoce las figuras geométricas según el número de lados. 6.2 Diferencia los cuerpos geométricos. 6.3 Compara figuras y cuerpos geométricos y establece relaciones y diferencias entre ambos. 7.1 Describe desplazamientos a partir de las posiciones de las líneas. 7.2 Representa líneas y reconoce las diferentes posiciones y la relación entre ellas. 7.3 En dibujos, objetos o espacios reales, identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son paralelas, verticales o perpendiculares. 7.4 Argumenta las diferencias entre las posiciones de las líneas. 8.1 Establece relaciones de reversibilidad entre la suma y la resta.	

8.2 Utiliza diferentes procedimientos para calcular un valor desconocido.
9.1Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar números desconocidos en igualdades numéricas.
9.2 Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar operaciones faltantes en un proceso de cálculo numérico.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Resuelvo problemas en los que se involucran situaciones aditivas con cantidades numéricas de tres cifras.	Guía 7 Lleguemos a resultados con la adición.	-Representaciones numéricas. -Resolución de situaciones problemas que involucran adición.	Hojas de papel, regla, lápices de colores, ábaco.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Encuentro diferentes estrategias para solucionar situaciones de resta.	Guía 8 Resolvamos restas.	-Resolución de situaciones problema que involucran sustracción.	Regla, hoja s de papel, cartulina, dados, ábaco.
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) en diferentes contextos.	Utilizo adecuadamente las propiedades de las operaciones en la solución de situaciones.	Guía 9 ¡Conozcamos las propiedades de las operaciones!	-Relaciones espaciales. -Números pares/impares. -Secuencias numéricas.	Tapas, piedritas, palitos, lana, tizas, regla, lápices de colores.
Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras bidimensionales. Dibujo o escribo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.	Reconozco las características de las líneas paralelas y perpendiculares.	Guía 10 ¡Exploremos todo lo que podemos hacer con líneas!	-Líneas paralelas. -Líneas perpendiculares.	Lápices de colores, regla.
Construyo secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.	Utilizo los números o las figuras necesarias para formar secuencias.	Guía 11 Si seguimos la secuencia ¿Hasta dónde llegaremos?	-Figuras geométricas bidimensionales. -Secuencias geométricas.	Lápices de colores.

Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos o figuras bidimensionales. Dibujo o escribo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.	Encuentro diferencias y semejanzas entre figuras geométricas de nuestro entorno.	Guía 12 ¿Qué forma tienen las figuras?	-Figuras bidimensionales. -El rectángulo. -El cuadrado. -El triángulo. -El círculo.	Geoplano, tiras de lana, hojas, cartulina, cinta métrica, regla.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Segundo
UNIDAD: 3 Pongamos a prueba nuestro ingenio.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Describo caracteristicas de los objetos y aplico la multiplicación en la solución de situaciones propias de la vida diaria.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Identifica caracteristicas de los objetos. * Utiliza la multiplicación para resolver situaciones propias de la vida. *Calcula el área y el perímetro de figuras planas del entorno y reconoce la importancia de esto. * Reconoce la importancia del reloj en situaciones cotidianas y organiza eventos según el tiempo en que suceden. * Identifica como se emplea y para que sirve el termómetro en la vida diaria.	DBA 1: Interpreta, propone y resuelve problemas aditivos (de composición, transformación y relación) que involucren la cantidad en una colección, la medida de magnitudes (longitud, peso, capacidad y duración de eventos) y problemas multiplicativos sencillos. DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. DBA 4: Compara y explica características que se pueden medir, en el proceso de resolución de problemas relativos a longitud, superficie, velocidad, peso o duración de los eventos, entre otros. DBA 5: Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. DBA 6: Clasifica, describe y representa objetos del entorno a partir de sus propiedades geométricas para establecer relaciones entre las formas bidimensionales y tridimensionales. DBA 7: Describe desplazamientos y referencia la posición de un objeto mediante nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad en la solución de problemas.

	DBA 8: Propone e identifica patrones y utiliza propiedades de los números y de las operaciones para calcular valores desconocidos en expresiones aritméticas. DBA 9: Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1.1 Interpreta y construye diagramas para representar relaciones aditivas y multiplicativas entre cantidades que se presentan en situaciones o fenómenos.
1.2 Describe y resuelve situaciones variadas con las operaciones de suma y resta en problemas cuya estructura puede ser a+b=?, a+?=c , o ?+b=c.
2.1 Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferentes fenómenos o situaciones.
2.2 Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números naturales, los describe y justifica.
4.4 Estima la medida de diferentes magnitudes en situaciones prácticas.
5.1 Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso, ángulos.
5.2 Realiza mediciones con instrumentos y unidades no convencionales, como pasos, cuadrados o rectángulos, cuartas, metros, entre otros.
5.3 Compara eventos según su duración, para ello utiliza relojes convencionales.
6.2 Diferencia los cuerpos geométricos.
6.3 Compara figuras y cuerpos geométricos y establece relaciones y diferencias entre ambos.
7.3 En dibujos, objetos o espacios reales, identifica posiciones de objetos, de aristas o líneas que son paralelas, verticales o perpendiculares.
8.1 Establece relaciones de reversibilidad entre la suma y la resta.
8.2 Utiliza diferentes procedimientos para calcular un valor desconocido.
9.1Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar números desconocidos en igualdades numéricas.
9.2 Utiliza las propiedades de las operaciones para encontrar operaciones faltantes en un proceso de cálculo numérico.
9.3 Reconoce que un número puede escribirse de varias maneras equivalentes.
9.4Utiliza ensayo y error para encontrar valores u operaciones desonocidas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Describo cualitativamente situaciones de cambio y variación utilizando el lenguaje natural, dibujos y gráficos.	Reconozco la importancia de los números en el valor monetario del dinero y sus aplicaciones.	Guía 13 ¿Cómo empleamos el dinero?	-Dinero, billetes y monedas. -Tienda escolar.	Billetes y monedas didácticas, empaques de productos, hojas blancas, lápices de colores.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.	Utilizo diferentes estrategias para representar la suma de cantidades iguales en forma de multiplicación.	Guía 14 Realicemos pruebas de habilidad sencillas.	-Concepto de multiplicación -Sumas sucesivas -Resolución de situaciones problemas sencillas.	Regletas de Cuisenaire, regla o cinta métrica.

Identifico si a la luz de los datos de un problema los resultados son o no razonables.	Utilizo la multiplicación en la solución de diferentes situaciones de la vida cotidiana.	Guía 15 Juguemos agrupando objetos de características similares.	-Aplicaciones de la multiplicación. -Resolución de situaciones problema.	Palos, semillas o piedritas, regla, un pliego de cartulina, tapitas de gaseosa.
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales. Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.	Ubico espacialmente objetos y realizo desplazamientos empleando distintos términos de direccionalidad.	Guía 16 Delante, detrás… ¡Ahí está!	-Ubicación espacial. -Localización de objetos en el plano. -Direcciones y unidades de desplazamiento.	Lápices de colores, regla.
Realizo y describo procesos de medición con patrones arbitrarios y algunos estandarizados de acuerdo al contexto.	Reconozco la importancia de calcular el área de figuras planas.	Guía 17 Volando con la imaginación, resolvemos la situación.	-Área de figuras por recubrimiento. -Secuencias geométricas.	Hojas de papel, regla, tijeras.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.	Utilizo el reloj para medir la duración de eventos cotidianos.	Guía 18 ¡Justo a tiempo!	-El reloj. -Unidades de medida de tiempo.	Palitos o semillas, cartulina, chinches o alfileres, relojes, lápices de colores, hojas de papel, cinta adhesiva, marcadores, plato plástico grande, tijeras.
Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños. Realizo construcciones y diseño utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y bidimensionales.	Establezco semejanzas y diferencias entre las figuras geométricas que nos rodean.	Guía 19 ¿Qué son los cuerpos geométricos?	-Cuerpos sólidos geométricos: Poliedros, cuerpos redondos.	Caja de cartón, hojas de papel.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Segundo
UNIDAD: 4 Repartamos equitativamente y representemos datos.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Realizo procedimientos adecuados de cálculo e interpretación de información para resolver una situación problema.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Resuelve situaciones de la vida diaria utilizando adecuadamente la operación correspondiente. * Resuelve problemas aplicando conocimientos de división. *Recolecta información y organiza los datos obtenidos mediante diferentes métodos estadísticos. * Identifica la medida de capacidad y su aplicación diaria.	DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para calcular (agrupar, representar elementos en colecciones, etc.) o estimar el resultado de una suma y resta, multiplicación o reparto equitativo. DBA 5: Utiliza patrones, unidades e instrumentos convencionales y no convencionales en procesos de medición, cálculo y estimación de magnitudes como longitud, peso, capacidad y tiempo. DBA 9: Opera sobre secuencias numéricas para encontrar números u operaciones faltantes y utiliza las propiedades de las operaciones en contextos escolares o extraescolares. DBA 10: Clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas con escalas y gráficos de puntos, comunica los resultados obtenidos para responder preguntas sencillas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

2.1 Construye representaciones pictóricas y establece relaciones entre las cantidades involucradas en diferentes fenómenos o situaciones.
2.2 Usa algoritmos no convencionales para calcular o estimar el resultado de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números naturales, los describe y justifica.
5.1 Describe objetos y eventos de acuerdo con atributos medibles: superficie, tiempo, longitud, peso, ángulos.
9.3 Reconoce que un número puede escribirse de varias maneras equivalentes.
10.1 Identifica la equivalencia de fichas u objetos con el valor de la variable.
10.2 Organiza los datos en tablas de conteo y en pictogramas con escala (uno a muchos).
10.3 Lee la información presentada en tablas de conteo, pictogramas con escala y gráficos de puntos.
10.4 Comunica los resultados respondiendo preguntas tales como: ¿cuántos hay en total?, ¿cuántos hay de cada dato?, ¿cuál es el dato qué más se repite?, ¿cuál es el dato que menos se repite?

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	**DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**GUÍAS**	**CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS**	**RECURSOS**
Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se pueden medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y en los eventos su duración.	Reconozco propiedades medibles como la altura y la temperatura de objetos del entorno.	Guía 20 ¡Diferenciemos niveles!	-Altura -Cima -Temperatura, termómetro.	Regla, termómetro, hojas de papel, lápices de colores.

Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor que, ser menor que, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.)	Utilizo la división para resolver situaciones de la vida diaria.	Guía 21 ¡Qué bueno es compartir!	-La división. -Restas sucesivas.	Lápiz, papel, piedritas, tapas, palitos.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Describo, comparo y cuantifico situaciones con números en diferentes contextos y con diversas representaciones.	Aplico conocimientos para hacer repartos iguales en situaciones cotidianas.	Guía 22 ¿Y podremos resolverlo?	-Repartos equitativos. -Divisiones. -Resolución de problemas.	Tapas, piedritas, palos, regletas de Cuisenaire.
Interpreto cualitativamente datos referidos a situaciones del entorno escolar.	Construyo pictogramas partiendo de los datos de una tabla o gráfica. Analizo información de resultados para dar solución a preguntas sencillas.	Guía 23 ¡Conozcamos un pictograma!	-Pictogramas. -Organización de objetos y datos. Representar datos en tablas.	Lápices de colores, regla.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barra. Clasifico y organizo datos de acuerdo a cualidades y atributos y los presento en tablas.	Interpreto la información representada en gráficas de puntos.	Guía 24 ¡Representemos la información!	-Organización de objetos y datos. -Representar datos en tablas.	Hojas, lápices de colores, regla, libros.
Reconoce en los objetos, propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa).	Describo procesos de medición de volumen o capacidad para distintos líquidos.	Guía 25 ¡Midamos algunos alimentos!	-Capacidad. -Medidas arbitrarias. -Medidas estandarizadas.	Recipientes, regla, hojas, colores.

GRADO TERCERO

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Tercero
UNIDAD: 1 ¡Qué bueno que existen los números!	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo propiedades y relaciones significativas entre los números en la solución de problemas cotidianos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Realiza secuencias y establece relaciones de orden entre los números mayores que 1000. * Resuelve situaciones problema aplicando las operaciones básicas o combinaciones de ellas. * Resuelve situaciones problema aplicando conocimientos básicos de la teoría de números.	DBA 1: Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos. DBA 2: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. DBA 9: Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1.1 Construye diagramas para representar las relaciones observadas entre las cantidades presentes en una situación.
1.2 Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo.
1.3 Propone estrategias para calcular el número de combinaciones posibles de un conjunto de atributos.
1.4 Analiza los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no plausible.
2.1 Utiliza las propiedades de las operaciones y del Sistema de Numeración Decimal para justificar acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, entre otros.
2.2 Reconoce el uso de las operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes objetos de su entorno.
2.3 Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden ser medios mediante la comparación directa con una unidad y cuáles pueden ser calculados con algunas operaciones entre números.
9.1 Propone soluciones con base en los datos a pesar de no conocer el número.
9.2 Toma desiciones sobre cantidades aunque no conozca exactamente los valores.
9.3 Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuestas a los problemas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, entre otros).	Identifico las unidades de mil para describir, comparar y descomponer números en diferentes contextos.	Guía 1 ¡Reconozcamos las unidades de mil!	-Conteo. -Representaciones numéricas. -Sistema de numeración. -Planteamiento y resolución de situaciones problema.	Lápices de colores, hojas blancas y cuadriculadas, ábacos.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Uso representaciones, principalmente concretas y pictóricas, para explicar el valor de posición el sistema de numeración decimal.	Represento cantidades utilizando objetos concretos para entender el valor posicional de los números	Guía 2 Números, ¡a sus puestos!	-Valor posicional. -Resolución de situaciones problema. -Descomposición en unidades, decenas y centenas.	Fichas de cartón o cartulina, que tengan un número escrito entre 0 y 9, hojas blancas, cinta adhesiva, ábaco, cartulina, cartón, lápices de colores, marcadores, regla.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas.	Resuelvo distintas situaciones de la vida cotidiana, por medio de la adición y la sustracción de cantidades de más de cuatro cifras.	Guía 3 ¡Lleguemos a resultados con la adición y la sustracción!	Adición y sustracción de números mayores que 1000.	Ábacos, lápices de colores, regla.
Reconozco propiedades de los números (ser par e ser impar, etc.) en diferentes contextos.	Resuelvo y formulo situaciones problema con distintas estrategias o procedimientos, según la situación.	Guía 4 ¡Hagamos cuentas!	-Resolución de situaciones problema, utilizando la adición y sustracción de números des más de cuatro cifras.	Fichas de números, ábacos, elementos del centro de recursos, colores, lápices de colores, marcadores, bolsa pequeña.
Reconozco significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre otros). Describo, comparo y cuantifico situaciones con números, en diferentes contextos.	Reconozco el valor de usar el dinero adecuadamente.	Guía 5 ¡Empleemos nuestro dinero de manera adecuada!	-Resolución de situaciones problema, utilizando la adición y sustracción de números. -Denominaciones de la moneda colombiana. -Características de los billetes y monedas de Colombia.	Billetes y monedas didácticos.
Uso representaciones-principalmente concretas y pictóricas-para explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal.	Descompongo números de seis cifras y los relaciono con situaciones de mi entorno.	Guía 6 ¡Conozcamos y descompongamos cantidades grandes!	-Valor posicional. -Resolución de situaciones problema.	Ábacos, tarjetas con números del 1 al 9.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Tercero
UNIDAD: 2 ¿Qué más podemos hacer con los números?	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo el cálculo mental para resolver problemas relacionados con unidades de medida
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Resuelve situaciones problema aplicando las opreraciones básicas o combinaciones de ellas. *Utiliza unidades de medida adecuadas para tomar distintas medidadas de longitud. *Aplica la multiplicación para resolver situaciones cotidianas.	DBA 1: Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos. DBA 2: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. DBA 4: Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del area y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros). DBA 5: Realiza estimaciones y mediciones de volumen,capacidad,longitud,área,peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. DBA 8: Describe y presenta los aspectos que cambian y permanecen constantes en secuencias y en otras situaciones de variación DBA 9: Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.2 Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 2.1 Utiliza las propiedades de las operaciones y del Sistema de Numeración Decimal para justificar acciones como: descomposición de números, completar hasta la decena más cercana, duplicar, cambiar la posición, multiplicar abreviadamente por múltiplos de 10, entre otros. 2.2 Reconoce el uso de las operaciones para calcular la medida (compuesta) de diferentes objetos de su entorno. 2.3 Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden ser medios mediante la comparación directa con una unidad y cuáles pueden ser calculados con algunas operaciones entre números. 4.1 Toma decisiones sobre la magnitud de medir (área o longitud) según la necesidad de una situación. 5.1 Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc. 5.2 Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación. 8.1 Describe de manera cualitativa situaciones de cambio y variación utilizando lenguaje natural, gestos, dibujos y gráficas. 8.2 Construye secuencias numéricas y geométricas utilizando propiedades de los números y de las figuras geométricas.	

8.3 Encuentra y representa generalidades y valida sus hallazgos de acuerdo al contexto.
9.3 Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuesta a los problemas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición y transformación.	Establezco propiedades de la adición y relaciones entre números en situaciones aditivas cotidianas.	Guía 7 ¡Reconozcamos las propiedades de la adición!	-Propiedad conmutativa. -Propiedad asociativa de la adición. -Resolución de situaciones de problema.	3 tarjetas con números de cuatro y cinco cifras, bolsa, lápices de colores, fósforos, palillos, tarjetas con números de 3,4 y 5 dígitos.
Reconozco el uso de las magnitudes y sus unidades de medida en situaciones aditivas y multiplicativas. Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y de multiplicación.	Reconozco características de agrupación de los números y las utilizo en diferentes operaciones.	Guía 8 ¡Clasifiquemos agrupando cantidades iguales!	-Significado de la igualdad. -Resolución de situaciones de problema. -Ejercitación de procedimientos matemáticos.	Reglas de Cuisenaire, regla, lápices de colores.
Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo mental) y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y de multiplicación.	Utilizo patrones arbitrarios y patrones estandarizados de medida y empleo sus equivalencias para medir, comparar y clasificar objetos	Guía 9 Midamos algunos objetos	-El metro: múltiplos y submúltiplos.	Cinta métrica, cartulina, regla, tijera, lápices, colores.
Reconozco y aplico traslaciones y giros sobre una figura.	Establezco relaciones de equivalencia entre objetos, según sus magnitudes.	Guía 10 Utilicemos los números para describir objetos	-Medidas de longitud. -conversación de medidas de longitud. -Patrones geométricos	Cintas métricas, vendas para realizar un juego, regla, lápices de colores.
Reconozco propiedades de los números (ser par, ser impar, etc.) en diferentes contextos.	Utilizo las propiedades de la multiplicación para resolver problemas del entorno fácilmente.	Guía 11 ¡Multipliquemos con mayor facilidad!	-Propiedades de las operaciones matemáticas. -Multiplicación abreviada.	Cuadernos, reglas, tapas, monedas y billetes didácticos.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Tercero
UNIDAD: 3 Utilizemos las operaciones matemáticas en diferentes situaciones.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Aplico los conocimientos matemáticos y operativos para resolver situaciones cotidianas.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Resuelve problemas aplicando conocimientos sobre multiplicación y división. *Resuelve problemas a partir de la interpretación de información que viene presentada en gráficos y tablas. *Utiliza patrones de medida adecuados para medir distintos tiposde magnitudes. *Predice la posibilidad o imposibilidad que ocurra un evento. *Cálcula area y perímetro de figuras planas. *Se ubica correctamente en el espacio.	DBA 1: Interpreta, formula y resuelve problemas aditivos de composición, transformación y comparación en diferentes contextos; y multiplicativos, directos e inversos, en diferentes contextos. DBA 2: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones básicas en la solución de problemas. DBA 5: Realiza estimaciones y mediciones de volumen,capacidad,longitud,área,peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. DBA 7: Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno. DBA 9: Argumenta sobre situaciones numéricas, geométricas enunciados verbales en los que aparecen datos desconocidos para definir sus posibles valores según el contexto. DBA 10: Lee interpreta información contenida en tablas de frecuencia,gráficos de barras y/o ictogramas con escala, para formular y resolver preguntas de situaciones de su entorno.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
1.2 Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos (multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 1.3 Propone estrategias para calcular el número de combinaciones posibles de un conjunto de atributos. 2.3 Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden ser medios mediante la comparación directa con una unidad y cuáles pueden ser calculados con algunas operaciones entre números. 5.1 Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc. 5.2 Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación. 5.3 Hace estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medida y en ausencia de ellos. 7.1 Localiza objetos o personas a partir de la descripción o representación de una trayectoria y construye representaciones pictóricas para describir sus relaciones. 9.1 Propone soluciones con base en los datos a pesar de no conocer el número. 10.1 Identifica las caracteristicas de la población y halla su tamaño a partir de diferentes representaciones estadisticas. 10.2 Construye tablas y gráficos que representan los datos a partir de la información dada. 10.3 Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los gráficos de acuerdo con el contexto. 10.4 Identifica la moda a partir de datos que se presentan en gráficos y tablas. 10.5 Compara la información representada en diferentes tablas y gráficos para formular y responder preguntas.	

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Reconozco propiedades delos números (ser par, ser impar, etc.) y relaciones entre ellos (ser mayor, ser menor, ser múltiplo de, ser divisible por, etc.) En diferentes contextos.	Realizo correctamente el procedimiento de la división para resolver situaciones cotidianas.	Guía 12 ¡Hagamos repartos equitativos!	-Divisiones exactas. -Ejercitación de procedimientos matemáticos. -Resolución de situaciones problema. -Relación entre la división y multiplicación	Regletas de Cuisenaire.
Clasifico y organizo datos de acuerdo con cualidades y atributos y los presento en tablas. Describo situaciones o eventos a partir de un conjunto de datos	Identifico la información contenida en tablas de frecuencia, gráficos de barras y/o pictogramas para formular y responder preguntas.	Guía 13 ¡Representemos gráficamente la información!	-Unidades de medida: peso y longitud. -Representación de información.	Objetos con diferente peso, balanza, cinta métrica, hojas blancas o cuadriculadas, lápices de colores, regla, báscula.
Analizo y explico sobre la pertinencia de patrones e instrumentos en procesos de medición. Realizo estimaciones de medidas requeridas en la resolución de problemas relativos particularmente a la vida social, económica y de las ciencias.	Establezco distintas relaciones entre medidas de longitud, de superficie y tiempo.	Guía 14 ¡Realicemos mediciones de tiempo y espacio!	-Patrones de medida estandarizados. -Metro lineal y metro cuadrado -Medidas de tiempo.	Metro, cronómetro, costales, regla, lápices de colores, tizas.
Predigo si la posibilidad de ocurrencia de un evento es mayor que la de otro.	Realizo predicciones para determinar la probabilidad de que ocurra un evento.	Guía 15 ¡Es probable y seguro que a prenderemos!	-Probabilidad de ocurrencia de eventos.	Monedas de $500, hojas de papel, lápices de colores, marcadores, dados, fichas de parqués, regla, tijeras.
Represento el espacio circundante para establecer relaciones espaciales	Encuentro la posición de un objeto con relación a un punto en el espacio.	Guía 16 ¡Ubiquémonos en el espacio!	-Puntos cardinales. -Plano cartesiano -Parejas ordenadas	Hojas blancas y cuadriculadas, monedas didácticas o fichas, regla, lápices de colores

Diferencio atributos y propiedades de objetos tridimensionales. Identifico si a la luz de los datos de un problema los resultados obtenidos son o no razonables.	Realizo comparaciones y estimaciones de medida de longitud y masa utilizando instrumentos de medida estandarizados y no estandarizados, para resolver diferentes problemas del contexto.	Guía 17 ¡Comparemos y midamos!	-Propiedades de los objetos. -Atributos de los objetos. -Área y perímetro de las figuras planas.	Colores, regla.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Tercero
UNIDAD: 4 Representemos matemáticamente nuestro entorno	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Describo la ubicación espacial de un objeto, reconozco sus atributos medibles y analizo información del entorno.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Usa adecuadamente las fracciones en situaciones cotidianas. *Resuelve problemas a partir de la interpretación de información que viene presentada en gráficos y tablas. *Entiende la dinámica de los elementos que conforman el plano cartesiano y los utiliza para ubicarse en el espacio. *Calcula el porcentaje de cantidades relacionadas en situaciones problema en las que interviene el uso de dinero. *Establece relaciones y congruencia entre figuras y cuerpos sólidos.	DBA 3: Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. DBA 4: Describe y argumenta posibles relaciones entre los valores del area y el perímetro de figuras planas (especialmente cuadriláteros). DBA 5: Realiza estimaciones y mediciones de volumen,capacidad,longitud,área,peso de objetos o la duración de eventos como parte del proceso para resolver diferentes problemas. DBA 6: Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas. DBA 7: Formula y resuelve problemas que se relacionan con la posición, la dirección y el movimiento de objetos en el entorno.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
3.1 Realiza mediciones de un mismo objeto con otros de diferente tamaño y establece equivalencias entre ellas. 3.2 Utiliza las razones y fracciones como una manera de establecer comparaciones entre dos cantidades. 3.3 Propone ejemplos de cantidades que se relacionan entre si según correspondan en una fracción dada. 3.4 Utilizo fracciones para expresar la relación de “el todo” con algunas de sus “partes”, asi mismo, diferencia este tipo de relación de otras como las relaciones de equivalencia (igualdad) y de orden (mayor que y menor que). 4.1 Toma decisiones sobre la magnitud de medir (área o longitud) según la necesidad de una situación. 4.2 Realiza recubrimientos de superficies con diferentes figuras planas. 4.3 Mide y calcula el área y el perímetro de un rectángulo y expresa el resultado en unidades apropiadas según el caso. 4.4 Explica cómo figuras de igual perímetro pueden tener diferente área. 5.1 Compara objetos según su longitud, área, capacidad, volumen, etc.	

5.2 Hace estimaciones de longitud, área, volumen, peso y tiempo según su necesidad en la situación.
5.3 Hace estimaciones de volumen, área y longitud en presencia de los objetos y los instrumentos de medida y en ausencia de ellos.
5.4 Empaca objetos en cajas y recipientes variados y calcula la cantidad que podria caber; para ello tiene en cuenta la forma y el volumen de los objetos a empacar y la capacidad del recipiente en el que se empaca.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.	Aplico mis conocimientos para hacer repartos iguales en situaciones cotidianas.	Guía 18 ¿Cómo representamos una parte de la unidad?	-Repartos. -Representación de fracciones.	Frutas que se puedan partir con facilidad, regletas de Cuisenaire, hojas blancas o cuadriculadas, lápices de colores, regla.
Reconozco congruencia y semejanza entre figuras (ampliar, reducir).	Construyo diseños utilizando la ampliación y la reducción de figuras.	Guía 19 Ampliemos y reduzcamos figuras planas	-Semejanzas entre figuras.	Hojas cuadriculadas, revistas, periódicos, tijeras, regla, lápices y pegante, cartón o cartulina, palitos.
Represento datos relativos a mi entorno usando objetos concretos, pictogramas y diagramas de barras. Identifico regularidades y tendencias en un conjunto de datos.	Realizo operaciones para calcular áreas y perímetro de figuras planas, de acuerdo con sus características.	Guía 20 Estudiemos las figuras y sus características	-Área y perímetro de figuras.	Lápices de colores, marcadores, regla, Geoplano, lanas de diferentes colores.
Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y posición en el espacio.	Establezco relaciones comparativas de congruencia y semejanza entre objetos y figuras planas.	Guía 21 ¡Comparemos algunas figuras planas!	-Plano cartesiano. -Ampliación y reducción de figuras.	Material de reciclaje, regla, revistas, periódicos, pegamento, hojas de papel cuadriculadas, cartulina o cartón, palitos, regla.
Dibujo y describo cuerpos o figuras tridimensionales en distintas posiciones y tamaños.	Represento y clasifico cuerpos sólidos teniendo en cuenta sus características.	Guía 22 ¡Construyamos objetos sólidos!	-Cuerpos geométricos. -Poliedros. -Cuerpos redondos.	Palos, bolas de cristal, cajas, cubos, borradores, tizas, vasos, tarros, bloques lógicos, cartulina, tijeras, regla, pegante, lápiz.

Reconozco en los objetos propiedades o atributos que se puedan medir (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa) y, en los eventos su duración.	Comparo y relaciono diferentes objetos, midiendo su capacidad, volumen y peso.	Guía 23 Relacionemos equivalencias entre medidas.	-Atributos medibles. -Medidas de volumen, peso y capacidad. -Resolución de problemas.	Tijeras, cajas de diferente forma, cartulina, regla, pegamento, dados, balanza o báscula, botella plástica de un litro, arena, cubo o recipiente.

GRADO CUARTO

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Cuarto
UNIDAD: 1 ¡Exploremos nuestro entorno!	**DESEMPEÑOS GENERALES**. Formulo y resuelvo problemas que para su solución requieren la realización de operaciones y la utilización de las propiedades de los números naturales.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Realiza comparaciones según cantidades, realiza secuencias y establece relaciones de orden. *Resuelve operaciones y propiedades entre números naturales. *Traza mide y clasifica ángulos empleando el transportador.	DBA 2: Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), expresados como fracción o como decimal. DBA 6: Identifica, describe y representa figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas. DBA 9: Identifica patrones en secuencias (aditivas y multiplicativas) y los utiliza para establecer generalizaciones aritméticas o algebraicas.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
2.1 Utiliza el Sistema de Numeración Decimal para representar, comprar y operar con números mayores o iguales a 10.000. 2.2 Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas. 6.1 Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales. 6.2 Reconoce entre un conjunto de desarrollos planos, los que coresponden a determinados sólido atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas. 9.1 Comunica en forma verbal y pictórica las regularidades observadas en una secuencia. 9.2 Establece diferentes etrategias para calcular los siguientes elementos en una secuencia. 9.3 Conjetura y argumenta un valor futuro en una secuencia aritmética o geométrica (por ejemplo: en una secuencia de figuras predecir la posición 10, 20 o 100).	

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.	Resuelvo algunas situaciones problemas cuyas estrategias de solución requieran de las relaciones entre los números naturales.	Guía 1 Conozcamos los números naturales.	-sistema de Numeración Decimal. -Valor posicional y descomposición de números de más de seis cifras.	Ábacos, regla, lápices de colores.

Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas de composición, transformación, comparación e igualación.	Resuelvo situaciones problema por medio de la adición y sustracción de números mayores de seis cifras.	Guía 2 Realicemos operaciones matemáticas con números naturales	-Adición y sustracción de números mayores de dos cifras.	Regla, lápices de colores.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	**DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**GUÍAS**	**CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS**	**RECURSOS**
Uso diversas estrategias de cálculo y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones.	Resuelvo y formulo situaciones matemáticas aplicando las propiedades de la multiplicación.	Guía 3 Conozcamos las propiedades de la multiplicación	-Propiedades conmutativa, asociativa, modulativa, anulativa y distributiva de la multiplicación.	Lápices de colores, regla, tijera.
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones	Realizo correctamente el procedimiento matemático de la división para resolver situaciones que lo requieran	Guía 4 Hagamos repartos y organicemos datos.	-División exacta e inexacta con una o más cifras en el divisor.	Fichas de colores, regla, tiza, piedritas.
Identifico, represento y utilizo ángulos en giros, aberturas, inclinaciones, figuras, puntas y esquinas en situaciones estáticas y dinámicas.	Identifico las características de los poliedros, su clasificación y sus utilidades en el entorno.	Guía 5 Describamos las relaciones de los cuerpos sólidos.	-Atributos de los objetos. -Clases de ángulos y triángulos. -El transportador	Pitillos plásticos, tijeras, regla, lana, Geoplano, palitos de igual longitud.
Comparo y clasifico objetos bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.	Reconozco las clases de polígonos, sus características y su utilidad en la vida cotidiana.	Guía 6 ¡Juguemos a identificar algunos polígonos!	-Polígonos. -Clases de polígonos.	Regla, lápices de colores, cinta métrica, hojas blancas, caja, libro, regla.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** cuarto
UNIDAD: 2.Me divierto con mis conocimientos matemáticos	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Aplico diferentes propiedades y operaciones de los números naturales para resolver situaciones cotidianas.Reconozco características y clases de figuras bidimensionales según sus componentes.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
*Entiende los conceptos de múltiplos y divisores. *Calcula el área y perímetro de figuras según su base y su altura. *Realiza mediciones con unidades de medida estándar de longitud(metro, centímetro,etc.). *clasifica polígonos y poliedros según sus lados y ángulos.	DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. DBA 5: Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. DBA 6: Identifica, describe y presenta figuras bidimensionales y tridimensionales, y establece relaciones entre ellas.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

2.2 Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas.
2.4Identifica y construye fracciones equivalentes a una fracción dada.
2.5 Propone estrategias para calcular sumas y restas de algunos fraccionarios.
5.1 Expresa una misma medida en diferentes unidades, establece equivalencias entre ellas y toma decisiones de la unidad más conveniente, según las necesidades de la situación.
6.2Reconoce entre un conjunto de desarrollos planos, los que corresponden a determinados sólidos atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	**DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**GUÍAS**	**CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS**	**RECURSOS**
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus operaciones	Reconozco que los números tienen propiedades que nos permiten solucionar situaciones problema con mayor facilidad	Guía 7 Conozcamos algunas relaciones entre los números naturales	-Propiedades de los números: pares, e impares, múltiplos, divisores	Cartulina blanca, tijeras, regletas de Cuisenaire.
Uso diversas estrategias de cálculo y estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.	Utilizo los criterios de divisibilidad para dar solución a situaciones de mi contexto.	Guía 8 ¿Cuándo un número divide a otro exactamente?	-Múltiplos de un número. -Cálculo del m.cm. -Números compuestos y primos -Descomposición en factores primos.	Regla, lápices de colores.
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.	Calculo y utilizo el m.cm. y el m .c .d. de varios números para resolver situaciones cotidianas.	Guía 9 Conozcamos algunas propiedades de los números.	Criterios de divisibilidad. Cálculo del m .c. d.	Regletas de Cuisenaire.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos, vértices) y características.	Calculo correctamente el área y el perímetro de superficies que tienen forma cuadrada utilizando medidas apropiadas.	Guía 10 Midiendo y midiendo voy conociendo.	-Área y perímetro. -Conversión de medidas de longitud.	Regla, lápices de colores, instrumentos de medición de longitudes.

Describo y argumento relaciones entre el perímetro y el área de figuras diferentes, cuando se fija una de estas medidas.	Reconozco los ángulos que forman un objeto y los clasifico. Clasifico los triángulos que hay en diferentes objetos de mi entorno.	Guía 11 ¡Clasifiquemos triángulos!	-Trapecios. -Clasificación de trapecios según la medida de sus ángulos. -Área y perímetro.	Cartulina, tijeras, regla, hojas de papel.
Comparo y clasifico objetos tridimensionales de acuerdo con componentes (caras, lados) y propiedades. Reconozco el uso de algunas magnitudes (longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura) y de alguna de las unidades que se usan para medir cantidades de la magnitud respectiva en situaciones aditivas y multiplicativas.	Relaciono situaciones de reparto con las cantidades que las representan.	Guía 12 Fraccionemos cantidades numéricas	-Repartos. -Representación de fracciones. -Resolución de problemas.	Regla, lápices de colores.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** cuarto
UNIDAD: 3.Me divierto con mis conocimientos matemáticos	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Aplico las propiedades y las operaciones de las fracciones para solucionar situaciones problema en contextos geométricos y métricos.Ubico figuras en el plano cartesiano.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
*Establece relaciones de igualdad por medio de la ampliación y simplificación de fracciones. *Aplica las operaciones matemáticas básicas con fracciones, en situaciones cotidianas. *Analiza la ubicación de figuras geométricas en el plano cartesiano.	DBA 2: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones (suma y resta) y resolver problemas aditivos. DBA 3: Establece relaciones mayores que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. DBA 5: Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. DBA 7: Identifica los movimientos realizados a una figura en el plano respecto a una posición o eje (rotación, traslación y simetría.) y las modificaciones que pueden sufrir las formas (ampliación-reducción).
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
2.2 Describe y desarrolla estrategias para calcular sumas y restas basadas en descomposiciones aditivas y multiplicativas. 2.4 Identifica y construye fracciones equivalentes a una fracción dada. 2.5 Propone estrategias para calcular sumas y restas de algunos fraccionarios. 3.1 Construye y utiliza representaciones pictóricas para comparar números racionales (como fracción o decimales).	

3.2 Establece, justifica y utiliza criterios para comparar fracciones y decimales.
3.3 Construye y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones.
5.2 Propone diferentes procedimientos para realizar cálculos (suma y resta de medidas, multiplicación y división de una medida y un número) que aparecen al resolver problemas en diferentes contextos.
7.1 Aplica movimientos a figuras en el plano.
7.2 Diferencia los efectos de la ampliación y la reducción.
7.3 Elabora argumentos diferentes a las modificaciones que sufre una imagen al ampliarla o reducirla.
7.4 Representa elementos del entorno que sufran modificaciones en su forma.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones partes todos, cociente, razones y proporciones. Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos.	Resuelvo distintas situaciones problema utilizando números fraccionarios.	Guía 13 Utilicemos las fracciones en nuestro entorno	-Suma y resta de fracciones homogéneas. -Resolución de problemas	Regla, colores, lápiz, bloques lógicos, palitos.
	Utilizo las propiedades de las fracciones para establecer relaciones de equivalencia.	Guía 14 ampliemos y reduzcamos las fracciones	-Equivalencia entre fracciones. -Amplificación y simplificación de fracciones. -Fracciones propias e impropias	Hojas de papel, tijeras, regla
	Realizo operaciones de suma y de resta de fracciones heterogéneas para solucionar situaciones en contextos de medición.	Guía 15 Midamos usando fracciones	-Suma y resta de fracciones heterogéneas.	Regla, elementos del centro de recursos, regletas de Cuisenaire, colores, lápices, hojas de papel.
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones. Identifico y uso medidas relativas en distintos contextos.	Realizo operaciones de multiplicación y división de números fraccionarios para resolver situaciones cotidianas.	Guía 16 ¿En dónde más encontramos fracciones?	-Multiplicación y división de fracciones.	Regletas de Cuisenaire.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos, situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.	Analizo diferentes transformaciones en el plano cartesiano de objetos y figuras presentes en la vida cotidiana.	Guía 17 Ubiquémonos en el plano cartesiano	-Ubicación de figuras en el plano. -Localización de lugares en el plano.	Hojas cuadriculadas, regla
Utilizo sistema de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales. Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanzas entre figuras.	Utilizo las fracciones y los números decimales para resolver situaciones problema en contextos métricos.	Guía 18 Realicemos mediciones empleando otros números	-Fracciones decimales.	Regla, lápices de colores, cinta métrica.

Interpreto información presentada en tablas y graficas (pictogramas, gráficas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares).				

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Cuarto
UNIDAD: 4 Otros números…otros usos.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** calculo y utilizo la representación decimal de una fracción en procesos de medición y en cálculo de áreas, perímetros y porcentaje.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
*Calcula la representación decimal de una fracción. *Resuelve problemas realizando operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números decimales. *Calcula el porcentaje de cantidades númericas en distintos contextos. *Interpreta información contenida en tablas. *Modela situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.	DBA 1: Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en diferentes contextos. DBA 2: Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones con números naturales y números racionales (fraccionarios), expresados como fracción o decimal. DBA 3: Establece relaciones mayores que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre números racionales en sus formas de fracción o decimal. DBA 4: Caracteriza y compara atributos medibles de los objetos (Densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad de los recipientes, temperatura) con respecto a procedimientos, instrumentos y unidades de medición; y con respecto a las necesidades a las que responden. DBA 5: Elige instrumentos y unidades estandarizadas y no estandarizadas para estimar y medir longitud, área volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez, temperatura y a partir de ellos hace los cálculos necesarios para resolver problemas. DBA 8: Identifica, documenta e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades en diferentes fenómenos (en las matemáticas y en otras ciencias) y los representa por medio de gráficas. DBA 10: Recopila y organiza datos en tablas de doble entrada y los representa en gráficos de barras agrupadas o gráficos de líneas, para dar respuesta a una pregunta planteada. Interpreta la información y comunica sus conclusiones. DBA 11: Comprende y explica, usando vocabulario adecuado, la diferencia entre una situación aleatoria y una determinística y predice, en una situación de la vida cotidiana, la presencia o no del azar.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1.1 Describe situaciones en las cuales puede usar fracciones y decimales. 1.2 Reconoce situaciones en las que dos cantidades covarían y cuantifica el efecto que los cambios en una de ellas tienen en los cambios de la otra y a partir de este comportamiento determina la razón entre ellas. 2.3 Utiliza y justifica algoritmos estandarizados y no estandarizados para realizar operaciones aditivas con representaciones decimales provenientes de fraccionarios cuyas expresiones tengan denominador 10, 100, etc. 3.1 Construye y utiliza representaciones pictóricas para comparar números relacionados (como fracción o decimales). 3.2 Establece, justifica y utiliza criterios para comparar fracciones y decimales. 3.3 Construye y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones. 4.1 Reconoce para medir la capacidad y la masa se hacen comparaciones con la capacidad de recipientes de diferentes tamaños y con paquetes de diferentes masas, respectivamente (litros, centilitros, galón, botella, etc. Para capacidad gramos, kilogramos, libras, arrobas, etc., para masa). 4.2 Diferencia los atributos medibles como capacidad, masa, volumen, entre otros, a partir de los procedimientos e instrumentos empleados para medirlos y los usos de cada uno en la solución de problemas. 4.3Identifica unidades y los instrumentos para medir masa y capacidad, y establece relaciones entre ellas. 4.4 Describe procesos para medir capacidades de un recipiente o el peso de un objeto o producto. 4.5 Argumenta sobre la importancia y necesidad de medir algunas magnitudes como densidad, dureza, viscosidad, masa, capacidad, etc. 5.2 Propone diferentes procedimientos para realizar cálculos (suma y resta de medidas, multiplicación y división de una medida y un número) que aparecen al resolver problemas en diferentes contextos. 5.3 Emplea las relaciones de proporcionalidad directa e inversa para resolver diversas situaciones. 5.4 Propone y explica procedimientos para lograr mayor precisión en la medición de cantidades de líquidos, masa, etc. 8.1 Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta. 8.2 Propone patrones de comportamiento numérico. 8.3 Trabaja sobre números desconocidos y con esos números para dar respuesta a los problemas. 10.1 Elabora encuestas sencillas para obtener la información pertinente para responder la pregunta. 10.2 Construye tablas de doble entrada y gráficos de barras agrupadas, gráficos de línea o pictogramas con escala. 10.3 Lee e interpreta los datos representados en tablas de doble entrada, gráficos de barras agrupados, gráficos de línea o pictogramas con escala. 10.4 Encuentra e interpreta la moda y el rango del conjunto de datos y describe el comportamiento de los datos para responder las preguntas planteadas. 11.1 Reconoce situaciones aleatorias en contextos cotidianos. 11.2 Enuncia diferencias entre situaciones aleatorias y deterministas. 11.3 Usa adecuadamente expresiones como azar o posibilidad, aleatoriedad, determinístico. 11.4 Anticipa los posibles resultados de una situación aleatoria.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	**DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**GUÍAS**	**CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS**	**RECURSOS**

Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.	Establezco relaciones de orden en los números decimales. Realizo operaciones de suma y de resta con números decimales para resolver situaciones problema.	Guía 19 comparemos algunos números	-Números decimales. -Conversión de números decimales a fracción y viceversa. -Suma y resta con decimales.	Empaques de productos comestibles.
Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.	Establezco relaciones de equivalencia entre una fracción. Un número decimal y una cantidad porcentual en distintos contextos.	Guía 20 ¿Cómo calculamos porcentajes?	-Porcentajes, conversión entre porcentajes razones o fracciones y decimales.	Regla, lápices de colores.
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.	Diferencio atributos medibles como la masa, peso, volumen y capacidad, para utilizarlos en la vida diaria.	Guía 21 ¡Es hora de medir!	-Volumen, múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. -Comparación entre volumen, capacidad y peso.	Vasos desechables, jarra de un litro, jeringa, cajas de fósforo, fríjoles, semillas, tabla de cartón, banda de caucho, clip, chinches, cinta métrica, algodón, arena, azúcar, cajas pequeñas de igual tamaño, palitos, puntillas, hojas blancas, lápices de colores, regla, empaques de alimentos, tajalápiz, llaves, monedas.
Diferencio y ordeno, en objetos y eventos, propiedades o atributos que se pueden medir (longitudes, distancias, áreas de superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, volúmenes de líquidos y capacidades de recipientes; pesos y masas de cuerpos sólidos; duración de eventos y procesos; amplitud de ángulos).	Analizo graficas que tienen datos relacionados con la información de nuestro entorno.	Guía 22 ¿Qué podemos hacer con la información recolectada?	-Análisis de gráficas. -Interpretación de información presentada en tablas.	Hojas blancas, colores, regla.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Describo e interpreto variaciones representadas en gráficos. Represento y relaciono patrones numéricos con tablas y reglas verbales. Represento datos usando tablas y gráficas (pictogramas, gráficas de barras, diagrama de líneas, diagramas circulares).	Establezco relaciones de proporcionalidad entre magnitudes para hallar el valor de cantidades desconocidas.	Guía 23 Establezcamos relaciones de variación	-Proporcionalidad. -igualdades. -Análisis de información contenida en tablas.	Billetes y monedas didácticos.
Comparo y clasifico figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes (ángulos vértices) y características.	Reconozco diferencias entre situaciones aleatorias y deterministas en contextos de la vida diaria.	Guía 24 ¿Es posible predecirlo?	-Experimentos o fenómenos aleatorios. -Experimentos o fenómenos deterministas.	Dados de colores, canicas o fichas de parqués, bolsa de papel.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas. Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.	Empleo las relaciones de proporcionalidad directa e inversa para resolver situaciones del entorno.	Guía 25 ¡Hallemos proporciones!	-Proporcionalidad -Relaciones de proporcionalidad directa e inversa. -Regla de tres directa. -Regla de tres inversa.	Regla.

GRADO QUINTO

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Quinto
UNIDAD 1: Los números también cumplen reglas.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Resuelvo situaciones problema en contextos aritméticos, métricos, geométricos y de proporcionalidad, utilizando las propiedades de los números natures, la teoría de números y la regla de tres simple e inversa.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Resuelve situaciones problema calculando el m.c.m. y el m.c.d. de números naturales. *Comprende el significado de un número mixto y realiza conversiones a fracción y viceversa. * Soluciona situaciones problema utilizando de manera adecuada las relaciones de euivalencia entre los números fraccionarios y su correspondiente decimal. * Calcula el área y el perímetro de polígonos utilizando modelos matemáticos.	DBA 1: Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. DBA 2: Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación. DBA 3: Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. DBA 5: Explica las relaciones entre el perímetro y el área de diferentes figuras (variaciones en el perímetro no implican variaciones en el área y viceversa) a partir de mediciones, superposición de figuras, cálculo, entre otras.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1.1 Interpreta la relación parte-todo y las representa por medio de fracciones, razones o cocientes.
1.2 Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un contexto para solucionar problemas.
1.3 Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas.
1.4 Resuelve problemas que requieran reconocer un patrón de medida asociado a un número natural o a un racional (fraccionario).
2.2 Descompone un número en sus factores primos.
2.4 Determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias.
3.1 Representa fracciones con ayuda de la recta númerica.
5.1 Compara diferentes figuras a partir de las medidas de sus lados.
5.2 Calcula las medidas de los lados de una figura a partir de su área.
5.3 Dibuja figuras planas cuando se dan las medidas de los lados.
5.4 Propone estrategias para la solución de problemas relativos a la medida de la superficie de figuras planas.
5.5 Reconoce que figuras con áreas diferentes pueden tener el mismo perímetro.
5.6 Mide superficies y longitudes utilizando diferentes estrategias (composición, recubrimiento, bordeado, cálculo).

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Resuelvo y formulo problemas cuya estrategia de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales	Calculo el m.c.m y el m.c.d para resolver situaciones problema de la vida diaria.	Guía 1 ¿Cómo aplicamos el m.c.m y el m.c.d en la resolución de problemas?	-Múltiplos y divisores de números naturales. -Descomposición de factores primos. -cálculo el m.c.m y el m.c.d.	Tarjetas con números primos regla, tijera
Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones	Utilizo el concepto de fracción para hacer representaciones geométricas en distintos contextos de la vida diaria	Guía 2 ¡Utilicemos los números fraccionarios!	-Fracciones homogéneas y heterogéneas. -Representación de números fraccionarios en la recta numérica. Planteamiento y solución de situaciones con fracciones	Objetos del medio, semillas, piedras, láminas, tangram, regletas de Cuisenaire.
Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades.	Planteo situaciones problema en las que debo efectuar operaciones con números fraccionarios.	Guía 3 Practiquemos algunas operaciones utilizando fracciones.	-Inverso multiplicativo de fracciones. -Suma y resta de fracciones heterogéneas. -División de fracciones. -Planteamiento y solución de situaciones con fraccionarios.	Regla, hojas cuadriculadas.
Uso diversas estrategias de cálculo y estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas.	Utilizo los números mixtos para representar cantidades no enteras mayores que la unidad y resolver situaciones problema con ellas	Guía 4 ¡Utilicemos los números mixtos!	-Números mixtos. -Fracciones propias e impropias.	Tijeras, regletas de Cuisenaire.

Uso la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.	Establezco relaciones de equivalencia entre los números fraccionarios y su correspondiente representación decimal.	Guía 5 Hallemos equivalencias entre las fracciones y los números decimales.	-Números decimales y su clasificación. -Conversión de número decimal a fracción y de fracción a decimal.	Regla, hojas blancas.

			-Descomposición en décimas, centésimas y milésimas.	
Justifico relaciones de dependencia del área y volumen, respecto a las dimensiones de figuras y sólidos.	Utilizo modelos matemáticos para calcular el área el perímetro de diferentes clases de polígonos.	Guía 6 ¡Calculemos el área y el perímetro de diferentes figuras!	-Medidas de longitud y superficie. -Conversión de unidades. -Cálculo de perímetros y áreas. -Clasificación de polígonos.	Regla, lápices de colores, hojas de papel o cartulina, cinta métrica.
UNIDAD 2: Con los números podemos hacer muchos cálculos.		**DESEMPEÑOS GENERALES:** Comprendo y aplico el concepto de número entero en operaciones como: logaritmación, potenciación y radicación.		
CRITERIOS DE DESEMPEÑO		**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**		
* Efectúa cálculos numéricos utilizando la relación existente entre la potenciación, la radicación y la logaritmación. *Ubica parejas ordenadas en el plano cartesiano. *Realiza conversiones entre unidades de medida. *Utiliza correctamente el orden específico para resolver cálculos matemáticos.		DBA 1: Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones de potenciación. DBA 2: Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas de potenciación. DBA 3: Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. DBA 7: Resuelve y propone situaciones en las que es necesario escribir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano.		
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE				
1.2 Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un contexto para solucionar problemas. 1.3 Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas. 2.1 Utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales (fraccionarios) para justificar algunas estrategias de cálculo o estimación relacionados con áreas de cuadrados y volumenes de cubos. 2.3Descompone un número en sus factores primos. 2.4 Determina y argumenta acerca de la validez o no de estrategias para calcular potencias. 3.2 Determina criterios para ordenar fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa. 4.2 Mide superficies y longitudes utilizando diferentes estrategias (composición, recubrimiento, bordeado, cálculo). 4.3 Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de medidas establecidas. 7.1 Localiza puntos en un mapa a partir de coordenadas cartesianas. 7.2 Interpreta los elementos de un sistema de referencia (ejes, cuadrantes, coordenadas). 7.3 Grafica en el plano cartesiano la posición de un objeto usando direcciones cardinales (norte, sur, oriente y occidente). 7.4 Emplea el plano cartesiano al plantear y resolver situaciones de localización.				

7.5 Representa en forma gráfica y simbólica la localización y trayectoria de un objeto.				
ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	**DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE**	**GUÍAS**	**CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS**	**RECURSOS**
Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.	Resuelvo situaciones problema que implican el uso de las operaciones básicas con números decimales.	Guía 7 ¡Realicemos operaciones con números decimales!	-Suma, resta, multiplicación y división con números decimales. -Resolución de situaciones problema.	Empaques de productos comestibles, calculadora.
Identifico la potenciación y la radicación en contextos matemáticos y no matemáticos. Justifico regularidades y propiedades de los números, sus relaciones y operaciones.	Soluciono situaciones problema en contextos métricos utilizando la potenciación y sus propiedades.	Guía 8 Una nueva operación para solucionar problemas.	-Potenciación. -Resolución de situaciones problema.	27 cubos de igual tamaño, tablero de ajedrez, papel cuadriculado, tijeras, libra de arroz.
	Aplico la relación existente entre la potenciación y la radicación en la solución de problemas aritméticos. Utilizo las propiedades de la potenciación para solucionar situaciones problema en contextos métricos.	Guía 9 Ahora relacionemos la potenciación y la radicación.	-Operaciones con números enteros. -Potenciación. -Elementos de la radicación.	Regla y lápiz, regletas de Cuisenaire, 8 cubos del mismo tamaño, 27 dados o cubos de igual tamaño, hojas cuadriculadas, cartulina.
	Utilizo los conceptos de potenciación, radicación y logaritmación en la solución de situaciones del entorno.	Guía 10 ¿Cómo aplicamos la potenciación, la radicación y la logaritmación?	-Aplicación de la potenciación, la radicación y la logaritmación. -Resolución de problemas.	Papel cuadriculado, cubos de colores o dados, cartulina, tijeras, regla.
Uso sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y describir relaciones espaciales.	Ubico figuras o sitios del entorno en el plano cartesiano.	Guía 11 ¡Ubiquemos objetos en el plano!	-Plano cartesiano. -Parejas ordenadas. -Puntos en el plano cartesiano. -Localizaciones.	Lápices de colores, hojas cuadriculadas, regla.
	Realizo correctamente cálculos matemáticos utilizando un orden específico en el desarrollo de las operaciones matemáticas	Guía 12 Empleemos el orden en las operaciones matemáticas.	-Orden en el que se deben resolver las operaciones. -Propiedad conmutativa. -Propiedad distributiva.	Cartulina, tijeras, regla, hojas de papel.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Quinto
UNIDAD 3: Utilicemos adecuadamente los sistemas de medida.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo los números decimales para representar situaciones cotidianas y solucionar problemas en contextos métricos.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Utiliza la regls de tres simple directa e indirecta para resolver situacionesproblema de proporcionalidad. * Reconoce y realiza conversiones demedida de peso, capacidad y volumen. * Resuelve situaciones de variación y proporcionalidad por medio del planteamiento y resolución de situaciones. * Relaciona los conceptos de proporcionalidad para comprender las escalas de medida.	DBA 4: Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y los procedimientos. DBA 6: Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas. DBA 8: Describe e interpreta variaciones de dependencia entre cantidades y las representa por medio de gráficas. DBA 10: Formula preguntas que requieren comparar dos grupos de datos, para lo cual recolecta, organiza y usa tablas de frecuencia, gráficos de barras, circulares, de línea, entre otros. Analiza la información presentada y comunica los resultados.

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

4.1 Determina las medidas reales de una figura a partir de un registro gráfico (un plano).
4.4 Realiza estimaciones y mediciones con unidades apropiadas según sea la longitud, área o volumen.
6.5 Utiliza transformaciones a figuras en el plano para describirlas y calcular sus medidas.
6.6 Reconoce diferentes distribuciones de plantillas de un cuerpo en una superficie, las formas en que pueden acoplarse o encajar, lee la información que presenta la plantilla del cuerpo o su representación en un plano.
8.1 Propone patrones de comportamiento numéricos y patrones de comportamientos gráficos.
8.2 Realiza cálculos numéricos, organiza la información en tablas, elabora representaciones gráficas y las interpreta.
8.3 Trabaja sobre números desconocidos para dar respuestas a los problemas.
10.1 Formula preguntas y elabora encuestas para obtener los datos requeridos e identifica quienes deben responder.
10.2 Registra, organiza y presenta la información recolectada usando tablas, gráficos de barras, graficos de línea y gráficos circulares.
10.3 Selecciona los gráficos teniendo en cuenta el tipo de datos que se va a representar.
10.4 Interpreta la información obtenida y produce conclusiones que le permiten comparar dos grupos de datos de una misma población.
10.5 Escribe informes sencillos en los que compara la distribución de dos grupos de datos.

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo	Realizo distintos tipos de medicines estableciendo la relación entre las unidades de volumen y masa.	Guía 13 ¡Realicemos mediciones de volumen y de masa!	-Medidas de volumen y masa.	Recipiente cúbico de 1 dm, caja pequeña, arena, agua, botella, embudo, báscula.

exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos			-Múltiplos y submúltiplos de medidas de masa y volumen y sus relaciones.	
Modelo situaciones de dependencia mediante la proporcionalidad directa e inversa.	Establezco relaciones de proporcionalidad entre magnitudes para hallar el valor de cantidades desconocidas.	Guía 14 Establezcamos relaciones de variación.	-Razones. -Relación entre variables. -Magnitudes directamente proporcionales. Magnitudes inversamente proporcionales.	Billetes y monedas didácticas, cartulina, lápices de colores.
Resuelvo y formulo problemas en situaciones de proporcionalidad directa, inversa y producto de medidas.	Identifico la variable dependiente y la variable independiente en situaciones cotidianas de variación.	Guía 15 ¡Identifiquemos variables independientes y variables dependientes!	-Correlación entre magnitudes. -Variables dependientes e independientes. -Magnitudes directamente proporcionales.	Regla, lápices de colores, hojas blancas, monedas y billetes didácticos.
Predigo patrones de variación en una secuencia numérica, geométrica o gráfica.	Utilizo la regla de tres para resolver situaciones problema en las que intervienen magnitudes que tienen proporcionalidad directa o inversa.	Guía 16 Reglas que aumentan y reglas que disminuyen.	-Proporciones. -Regla de tres simple, directa e inversa.	Billetes y monedas didácticas.
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos.	Utilizo los conceptos de proporcionalidad para comprender la representación a escala de objetos y hallar cantidades desconocido.	Guía 17 ¿Qué tan grande es?	-Razón -Proporción -Igualdades	Regletas de Cuisenaire
Interpreto información presentada en tablas y gráficos (pictogramas, gráficas de barras, diagrama de líneas, diagramas circulares).	Organizo la información recolectada utilizando tablas, gráficas de líneas y gráficas de barras teniendo en cuenta el tipo de datos. Interpreto información representada en tablas y gráficas para sacar conclusiones que permiten comparar un grupo de datos.	Guía 18 ¡Analicemos la información de tablas y gráficas!	-Representaciones gráficas de datos: diagrama de bloques, barras, líneas e histogramas. -Recolección de datos. -Interpretación de datos representados en gráficas lineales.	Regla, colores.
Identifico y justifico relaciones de congruencia y semejanza entre figuras.	Identifico el resultado de aplicar rotaciones, traslaciones, simetrías y homotecias sobre figuras en el plano.	Guía 19 ¡Utilicemos nuestro ingenio en la creación de figuras!	-Eje de simetría. -Semejanza, congruencia y transformación de figuras. -Rotación, traslación y homotecia.	Espejo, papel, tijeras, periódicos.

ÁREA: Matemáticas	**GRADO:** Quinto
UNIDAD 4: Apliquemos nuestros conocimientos a la resolución de problemas.	**DESEMPEÑOS GENERALES:** Utilizo los conocimientos numéricos para resolver situaciones problema en contextos métricos, geométricos y de variación.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO	**DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE**
* Determina las caracteristicas generales de un grupo de datos a partir del cálculo de las medidas de tendencia central. * Utiliza procesos formales para calcular el volumen y el área de figuras y cuerpos geométricos. * Realiza de manera correcta los procedimientos matemáticos necesarios para solucionar ecuaciones. * Resuelve situaciones de variación y proporcionalidad por medio del planteamiento y resolución de ecuaciones.	DBA 4: Justifica relaciones entre superficie y volumen, respecto a dimensiones de figuras y sólidos, y elige las unidades apropiadas según el tipo de medición (directa e indirecta), los instrumentos y los procedimientos. DBA 6: Identifica y describe propiedades que caracterizan un cuerpo en términos de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad y resuelve problemas en relación con la composición y descomposición de las formas. DBA 9: Utiliza operaciones no convencionales, encuentra propiedades y resuelve ecuaciones en donde están involucradas. DBA 11: Utiliza la media y la mediana para resolver problemas en los que se requiere presentar o resumir el comportamiento de un conjunto de datos. DBA 12: Predice la posibilidad de ocurrencia de un evento posible a partir de la relación entre los elementos del espacio muestral y los elementos del evento definido.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	
4.4 Realiza estimaciones y mediciones con unidades apropiadas según sea la longitud, área o volumen. 6.1Relaciona objetos tridimensionales y sus propiedades con sus respectivos desarrollos planos. 6.2 Reconoce relaciones intra e interfigurales. 6.3 Determina las mediciones reales de una figura a partir de un registro gráfico (plano). 6.4 Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de medidas establecidas. 6.5 Utiliza transformaciones a figuras en el plano para describirlas y calcular sus medidas. 9.1 Interpreta y opera con operaciones no convencionales. 9.2 Explora y busca propiedades de tales operaciones. 9.3 Compara las propiedades de las operaciones convencionales de suma, resta, producto y división con las propiedades de las operaciones no convencionales. 9.4 Resuelve ecuaciones numéricas cuando se involucran operaciones no convencionales. 11.1 Interpreta y encuentra la media y la mediana en un conjunto de datos usando estrategias gráficas y numéricas. 11.2 Expca la información que brinda cada medida en relación con el conjunto de datos. 11.3 Selecciona una de las medidas como la más representativa del comportamiento del conjunto de datos estudiado. 11.4 Argumenta la selección realizada empleando semejanzas y diferencias entre lo que cada una de las medidas indica. 12.1 Reconoce situaciones aleatorias en contextos cotidianos.	

12.2 Ennumera todos los poibles resultados de un experimento aleatorio simple.
12.3 Identifica y ennumera los resultados favorables de ocurrencia de un evento simple.
12.4 Anticipa ocurrencia de un evento simple.

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Utilizo diferentes procedimientos de cálculo para hallar el área de la superficie exterior y el volumen de algunos cuerpos sólidos. Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos provenientes de observaciones, consultas o experimentos.	Identifico el litro como unidad patrón para expresar medidas de capacidad. Utilizo los múltiplos y submúltiplos del litro, como unidades derivadas, en procesos de conversión.	Guía 20 Comparemos la capacidad de algunos objetos.	-Equivalencia de medidas de volumen y capacidad.	Vaso, botellas de 1 litro, arena, recipiente con agua, cubo de 1 dm^3
Comparo diferentes representaciones del mismo conjunto de datos. Uso e interpreto la medida (o promedio) y la mediana y comparo lo que indican. Describo la manera como parecen distribuirse los distintos datos de un conjunto de ellos y la comparo con la manera como se distribuyen en otros conjuntos de datos.	Establezco las características generales de un conjunto de datos, a partir del cálculo de la media, la moda y la mediana.	Guía 21 Caractericemos datos	-Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. -Tablas de frecuencia. . Gráficas de daos.	Regla, colores, hojas.
Utilizo y justifico el uso de estimaciones para resolver problemas relativos a la vida social, económica y de las ciencias, utilizando los rangos de variación.	Interpreto distintos tipos de datos que involucran el tanto por ciento, así como el aumento o disminución porcentual de una cantidad.	Guía 22 ¡Interpretemos información porcentual!	-Porcentaje. -Aumento o disminución de una cantidad en un porcentaje.	Regletas de Cuisenaire, cinta métrica, báscula, calculadora, tarjetas con números entre 10 y 100.

Analizo explico relaciones de dependencia entre cantidades que varían en el tiempo con cierta regularidad en situaciones económicas, sociales y de las ciencias naturales. Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas dos notaciones con la de los porcentajes.				

ESTANDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA	DESEMPEÑOS DBA EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	GUÍAS	CONCEPTOS Y HABILIDADES CIENTÍFICAS	RECURSOS
Construyo igualdades y desigualdades numéricas como representación de relaciones entre distintos datos.	Utilizo la representación y la solución de ecuaciones como una estrategia para solucionar situaciones problema.	Guía 23 ¡Calculemos el término desconocido!	-Ecuaciones. -Igualdades.	Regletas de Cuisenaire.
Conjeturo y pongo a prueba predicciones acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos.	Realizo predicciones y conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de algún evento.	Guía 24 ¿Qué probabilidad hay?	-Posibilidad de ocurrencia de eventos. -Probabilidad.	4 bolas, pelotas o tarjetas, bolsa oscura, dados, octavos de cartulina, lápices de colores, tijeras, platos plásticos grandes, lápiz, regla, chinches.
Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas. Construyo objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales y puedo realizar el proceso contrario en contextos de arte, diseño y arquitectura.	Construyo sólidos a partir de sus representaciones planas y el reconocimiento de sus principales características.	Guía 25 Reconozcamos las características de los sólidos.	-Características de los sólidos. -Representaciones planas de sólidos. -Construcción de objetos a partir de un molde.	Cubos de colores, dados o bloques lógicos, pitillos, plastilina, octavos de cartulina, tijeras, tubos, borradores, caja, lápices, dados, tiza, monedas.

Construyo y descompongo figuras y sólidos a partir de condiciones dadas.	Utilizo procesos formales para calcular el volumen y el área superficial de algunos sólidos y objetos de mi entorno.	Guía 26 ¿Qué medidas tienen en común las figuras planas y los sólidos geométricos?	-Área superficial de poliedros. -Volumen de sólidos.	Caja de cartón, color, marcador, recipientes redondos, rectangulares y regla.

PLAN DE AREA MATEMATICAS

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO:SEXTO**
PERIODO; PRIMERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas.

Represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.

Comparo e interpreto datos provenientes de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Justificar procedimientos aritméticos utilizando las reglas y propiedades de las operaciones. Resolver y formular problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. Establecer conjeturassobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.	- Expresar en diferentes sistemas, números escritos en forma decimal. - Reconocer las características del conjuntode los números natura-les. - Efectuar operaciones aditivas con números naturales. - Reconocer cantidades constantes y variables en una situación de variación. - Realizar operaciones multiplicativas entrenúmeros naturales. - Calcular	Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).	Números Naturales 1 Sistemas posicionales de numeración 2 Sistema decimal de numeración 3 Otros sistemas denumeración 4 Números naturales 5 Orden en el conjunto de los números naturales 6 Variables y constantés. 7 Variables correlacionadas 8 Registro y representación de variaciones 9 Multiplicación y división de números naturales Potenciación, Radicación y logaritmación de números naturales	- Expresa decimales en diferentes bases y diferentes sistemasde numeración. Analiza situaciones aditivas y multiplicativa en diferentes contextos. Expresa la forma inversa de una potencia como una raízo como un logaritmo.	- Evaluaciones individuales y grupales, escritas y orales. - Sustentación y presentación de trabajosy consultas. - Participacion en clases. - Trabajo de práctica de la vida cotidiana.

		potencias de números naturales utilizando propiedades de la potenciación. Reconocer la radicación como operación inversa de la potenciación.				
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Clasificar polígonos en relación con sus pro- piedades. Resolver y formularproblemas que involucren relaciones y pro-piedades de semejanzay congruencia usando representaciones visuales. Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.	- Reconocer puntos,rectas y planos. - Distinguir condicionesde paralelismo y perpendicularidad - Construir ángulos según su medida y la posición de sus lados. Distinguir polígonos cóncavos y convexos.	Utiliza y explica diferentes estrategias (desarrollo de la forma o plantillas) e instrumentos (regla, compás o software) para la construcción de figuras planas y cuerpos.	Elementos de Geometría y Polígonos 1 Puntos, rectas yplanos 2 Semirrectas y segmentos 3 Rectas paralelas y perpendiculares 4 Ángulos - Construcción - Clasificación 5 Polígonos	1. Identificar los conceptos de punto, recta y plano. 2. Reconocer e identifica ángulos de acuerdo a sus medidas y laposición de sus lados. 3. Plantea y resuelve problemas con ángulos.	6. Idear, plantear y resolver problemas con la construcción de ángulos teniendo como referencia figuras de su entorno. Confrontación desoluciones a los problemas propuestos.

					4. Justifica la clasificación de ángulos. 5. Aplica los conceptos relacionados conángulos en diferente posición.	
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Comparar e interpretar datos provenientesde diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entre-vistas).	- Reconocer la población, la muestra y las variables como estudio estadístico. Aplicar criterios pararecolectar datos y procesarlos.	Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.	Población, Muestra y Variable 1 Población 2 Muestra 3 Variable Recolección y conteode datos	- Crear, plantear y resolver problemasde la vida diaria. Confrontación desoluciones a los problemas planteados.	- Evaluaciones individuales y grupales, escritas y orales. - Sustentación y presentación de trabajosy consultas. Participación enclase.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO:SEXTO**
PERIODO; SEGUNDO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.

Identifico y describo fi guras y cuerpos generados por cortes rectos y transversales de objetos tridimensionales.

Reconozco la relación entre un conjunto de datos y su representación.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Resolver y formular problemas utilizando propiedades básicasde la teoría de números, (primos, compuestos, múltiplos, divisores) Establecer conjeturassobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o computadores.	- Encontrar el conjuntode múltiplos y divisores de un número natural. - Aplicar criterios dedivisibilidad parahallar múltiplos y divisores de un númeronatural. - Clasificar los númerosen primos y compuestos.	Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.	Teoría de Números 1 Múltiplos y diviso-res 2 Criterios de divisibilidad 3 Números primos y compuestos. 4 Descomposición enfactores primos. 5 Máximo común divisor (MCD) 6 Mínimo común múltiplo (MCM)	- Usa los criterios de divisibilidad para hallarel MCM y el MCD, de dos o más números. Establece relaciones entre los conceptos de múltiplo y divisor con situaciones cotidianas. Resuelve problemasde situaciones cotidianas aplicando los conceptos de MCM y MCD.	- Evaluaciones individuales y grupales, escritas y orales. - Sustentación y presentación de trabajosy consultas. Participación en clase.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Calculo áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. Identifico relaciones entre unidades para medir diferentes magnitudes.	- Reconoce las magnitudes y unidades básicas del sistema métrico decimal. - Reconoce el conceptode área y volumen en situaciones cotidianas. - Reconoce el conceptode capacidad y sus unidades de medida. Comprende el concepto de perímetro y lo aplica en situaciones cotidianas	Propone y desarrolla estrategias de estimación, medición y cálculo de diferentes cantidades (ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.) para resolver problemas.	Sistema Métrico decimal. 1 Sistema Métrico decimal 2 Unidades de longitud 3 Unidades de área. 4 Unidades de volumen 5 Unidades de capacidad 6 Perímetro de figurasplanas Áreas de figuras planas	- Analiza las unidades de medida según la magnitud que las requiere. - Relaciona unidades de medida en situaciones reales. - Expresa una medidade área, volumen ycapacidad como sumade múltiplos y sub- múltiplos del metro, mero cuadrado y metro cubico. Mide perímetros en diferentes unidades de longitud. - Utiliza el sistema métrico decimal y establece relaciones entre múltiplos y submúltiplos del metro.	- Asistencia. - Puntualidad. - Participación verbal y escrita. - Organización de la información presentada. - Argumentación de las respuestas dadas Entrega oportuna de la información solicitada.

					Explica el concepto de área, volumen, capacidad y perímetro.	
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Comparar e interpretar datos provenientesde diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entre-vistas). Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas,	- Determinar la frecuencia absoluta y relativade datos en un estudio estadístico. - Representa gráficamente datos registrados en una tablade frecuencias. Interpreta información estadística suministrada en gráficas.	Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.	Frecuencias 1 Frecuencia absoluta 2 Frecuencia relativa 3 Frecuencia acumulada 4 Representación gráfica de datos Interpretación de información estadística	- Interpreta gráficas estadísticas en las que se consignan los datos de un estudio yse establecen diferencias y semejanzas. - Justifica las conclusiones y los planteamientos relacionados conlas características de un sistema de datos.	Se evaluará continuamente al estudiante (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales, dondeno se requiere el uso estricto de la memoria, sino

	diagramas de barra, diagramas circulares.				Argumenta sobre la validez de algunos valores estadísticos.	del análisis,la comprensión y proposición de cadauno de los contenidos.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO:SEXTO**
PERIODO; TERCERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR:

Justifico la extensión de la representación polinómica decimal usual de los números naturales a la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de numeración decimal.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Utilizar números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. Justificar operaciones aritméticas utilizandolas relaciones y pro-piedades de las operaciones. Resolver y formular problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación.	- Reconocer e identificar fracciones en diferentes contextos. - Calcular la suma de fracciones homogéneas y heterogéneas. - Aplicar la multiplicación y la división de fracciones en diferentes contextos. - Hallar la potencia y la raíz de una fracciónd ada.	Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas.	Fracciones 1 Fracciones y expresiones matemáticas 2 Fracciones equivalentes 3 Comparación de fracciones 4 Adición y sustracción de fracciones 5 Multiplicación y División de fracciones 6 Potenciación y Radicación de fracciones Ecuaciones con fracciones	- Distingue las fracciones en diferentes representaciones ycontextos. - Da sentido a la utilización de las operaciones básicas de las fracciones. Reconoce los procedimientos que debe utilizar para resolveruna ecuación con fracciones. - Resuelve problemasde aplicación de las distintas operaciones entre fracciones aplicando de maneracorrecta las propiedades. - Justifica los resulta- dos obtenidos en diferentes operaciones	Se evaluará continuamente al estudiante en comportamientos que muestren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memo- ria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos.

					realizadas. Realiza la transformación de fracciones en diferentes representaciones.	
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	- Resuelvo y formulo problemas que involucren relacionesy propiedades de semejanza y congruencia usando representaciones visuales Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos.	- Reconoce los elementos de un triángulo. - Clasifica triángulossegún características dadas - Reconoce triángulos semejantes. Identifica las líneas notables en un triángulo.	. Representa y construye formas bidimensionales y tridimensionales con el apoyo en instrumentos de medida apropiados.	Triángulos 1 Triángulos 2 Clasificaciónde triángulos 3 Construcción detriángulos Líneas notables enun triángulo	Clasifica triángulossegún la longitud de sus lados y la medidade sus ángulos. - Construye triánguloscon regla y compás. Dibuja triángulos conociendo las medi- das de los lados.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres. - Actividades en clase. Participación en clase.

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Usar medidas de tendencia central (media,median, moda) para interpretar el comportamiento de un conjuntoto de datos. Predecir y justificar razonamientos y conclusiones usandoinformación estadística.	- . Comprender el concepto de moda y la identifica en un grupode datos. - Comprender el concepto de mediana yla identifica en un grupo de datos. Identificar el concepto de media o pro-medio en un grupo de datos.	Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.	Medidas de TendenciaCentral 1 Moda 2 Mediana Media o promedio	Identifica las medidasde tendencia central en un conjunto de datos estadísticos. - Halla y registra las medidas de tendencia central. Resuelve problemasque involucren las medidas de tendencia central.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres. - Actividades en clase. Participación en clase.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO:SEXTO**
PERIODO; CUARTO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: • Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homotecias (ampliaciones y reducciones) sobre fi guras bidimensionales en situaciones matemáticas y en el arte.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Utilizar números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. Justificar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. Formular y resolverproblemas en situaciones aditivas y multiplicativas en diferentes contextos y dominios numéricos.	- Reconocer una ex-presión decimal. - Realizar sumas y restas de expresiones decimales. - Realizar multiplicaciones y divisiones de expresiones decimales. Modelar situaciones reales mediante ex-presiones decimales	Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).	Expresiones Decima-les 1 Fracciones y expresiones matemáticas 2 Comparación de números decimales 3 Adición y sustracción de decimales 4 Multiplicación y división de decimales 5 Porcentaje Potenciación y radicación de decimales	- Identifica las expresiones decimales como una representación de números, ordenada y necesariapara cuantificar ciertos acontecimientos en contextos reales. - Interpreta información dada en tablas en diferentes situaciones. Distingue las fracciones en diferentes representaciones ycontextos.	Se evaluará continuamente al estudiante en comportamientos que muestren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memoria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos. - Realizar una lectura sobre la historia de los números decima-les. - Representar expresiones decimales exactas en la

						recta numérica estableciendo relaciones de orden entre ellas. Plantear y resolver problemas con números decimales en con-textos de medidas, utilizando estrategias propias o calculado-ras.
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	- Predecir y compararlos resultados de aplicar transformaciones rígidas y homotecias sobre figuras en situaciones matemáticas yen el arte. Identificar características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica.	- Percibe reflexiones y homotecias. - Realiza traslaciones y rotaciones en el plano. Reconoce simetríasen figuras planas y cuerpos tridimensionales.	Reconoce el plano cartesiano como un sistema bidimensional que permite ubicar puntos como sistema de referencia gráfico o geográfico.	Transformaciones enel Plano Cartesiano 1 Coordenadas en elplano 2 Traslaciones 3 Rotaciones Reflexiones	Ubica puntos en el plano e identifica las coordenadas de un punto dado. - Traslada un polígono en el plano cartesiano. - Rota un polígono en el plano cartesiano. Refleja un polígono en el plano cartesiano.	- Asistencia. - Puntualidad. - Participación verbal y escrita. - Organización de lainformación presentada. - Argumentación de lasrespuestas dadas Entrega oportuna de la información solicitada.

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Conjeturar acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.	- Distinguir fenómenos aleatorios. - Reconocer una experiencia probabilística y sus posibles resultados. Comparar probabilidades de ocurrencia de un evento.	Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de su interés.	Fenómenos Aleatorios 1 Fenómenos aleatorios y determinísticos 2 Experiencias probabilísticas 3 El lenguaje del azar Comparación de probabilidades	Identifica los fenómenos aleatorios y el concepto de probabilidad. - Clasifica eventos según el número de resultados esperados. - Realiza experiencia probabilística. Compara cualitativa-mente la probabilidad de ocurrencia de da- tos.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres. - Actividades en clase. Participación en clase.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: SEPTIMO**
PERIODO; PRIMERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION

PENSAMIENTO NUMERICO	Justificar procedimientos aritméticos utilizando reglas y propiedadesde las operaciones. Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calcula-doras o computadores. Justificar la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. Utilizar métodos informales en la solución de ecuaciones. Justificar la pertinenciade un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o node las respuestas	- Reconocer la posición relativa de un objeto. - Utilizar los números enteros para representar situaciones cotidianas. - Ubicar y reconocerlos números enterosen la recta numérica. Identificar el valor relativo y absoluto deun número entero.	Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos escolares y extraescolares.	Números Enteros I 1 Posiciones relativas 2 Números enteros 3 Números enteros en la recta numérica 4 Valor absoluto yvalor relativo Relación de orden enlos números enteros	- Expresa los números enteros y los identificaen la recta numérica. Analiza situaciones cotidianas donde se aplican los números enteros. Usa los criterios propios para registrar operaciones que involucren números enteros.	Se evaluará continuamente al estudiante en comportamientos que muestren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memoria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos.

	obtenidas.					
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Clasificar polígonos en relación con sus pro- piedades. Resolver y formularproblemas que involucren relaciones y pro-piedades de semejanzay congruencia usando representaciones visuales. Resolver y formular problemas usando modelos geométricos.	- Identificar y clasificar polígonos según sus características. - Identificar y clasificar ángulos. Identificar polígonos congruentes.	Observa objetos tridimensionales desde diferentes puntos de vista, los representa según su ubicación y los reconoce cuando se transforman mediante rotaciones, traslaciones y reflexiones.	Triángulos y Polígonos 1 Triángulos 2 Polígonos 3 Construcción de polígonos regulares Congruencia de polígonos.	- Identifica los conceptos de triángulo y demás figuras geométricas. Reconoce y construyelíneas notables de un triángulo. - Construye y clasifica triángulos de acuerdoa la medida de suslados y de sus ángulos. Construye	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres. - Actividades en clase. Participación en clase.

					triángulos rectángulos e identifica los catetos y la hipotenusa.	
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Usar representaciones gráficas adecuadaspara representar diversos tipos de datos. Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, diagramas de barras, diagramas circulares. Predecir y justificar razonamientos y conclusiones	- Reconocer la población, la muestra y las variables como estudio estadístico. Aplicar criterios pararecolectar datos y procesarlos.	Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información mediante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variaciones, relaciones o tendencias para dar respuesta a	Población, Muestra y Variable 1 Población 2 Muestra 3 Variable Recolección y conteode datos	Identifica la población, la muestra y la variable en una situación dada. Registra y ordena información para realizar el respectivo conteo de datos.	- Crear, plantear y resolver problemasde la vida diaria. Confrontación de soluciones a los problemas planteados. - Evaluaciones individuales y grupales, escritas y orales. - Sustentación y presentación de trabajosy consultas. Participación en clase.

	usandoinformación estadística.		las preguntas planteadas.			

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: SEPTIMO**
PERIODO; SEGUNDO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Justificar procedimientos aritméticos utilizan-do reglas y propiedadesde las operaciones. Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calcula-doras o computadores.

Justificar la elección demétodos e instrumentos de cálculo en laresolución de problemas.

Utilizar métodos informales en la solución deecuaciones.
Justificar la pertinenciade un cálculo exacto oaproximado en la solución de un problema y lo razonable o node las respuestas obtenidas.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION

PENSAMIENTO NUMERICO	Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación.	- . Realizar operaciones con los números en-teros. Encontrar la solución de una ecuación de laforma x + a = 0	Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas.	Números Enteros II 1 Adición de números enteros 2 Propiedades de la adición de números enteros 3 Sustracción de números enteros. 4 Solución de la ecuación de la forma x + a = 0 5 Multiplicación y propiedades denúmeros enteros 6 División de números enteros Potenciación y radicación de números enteros	- . Expresa los números enteros y los identificaen la recta numérica. Analiza situaciones cotidianas dondese aplican losnúmeros enteros. Usa los criterios propios para registrar operaciones que involucren números enteros.	Se evaluará continuamente al estudiante en comporta-mientos que mues- tren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memoria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Clasificar polígonos en relación con sus pro- piedades. Resolver y formularproblemas que involucren relaciones y propiedades de semejanzay congruencia usando representaciones visuales. Identifico característicasde localización de objetos en el plano	- Identificar y clasificar cuadriláteros. - Identificar elementosde la circunferencia ysus relaciones. Ubicar e identificar puntos en el plano cartesiano.	Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica.	Cuadriláteros y Circunferencia 1 Cuadriláteros 2 Circunferencia 3 Construcción de polígonos regulares El plano cartesiano	- Señala los elementos de una circunferencia. Dibuja circunferencias dado su radio. Reconoce que a una circunferencia se le pueden trazar infinitos diámetros, cuerdas y arcos.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres. - Actividades en clase. Participación en clase.
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Justificar la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas Comparar e interpretardatos provenientes de diversas fuentes, prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).	- Identificar la modade un grupo de da- tos. - Encontrar la medianade un grupo de da- tos. Hallar la media o promedio de un grupo de datos.	Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.	Medidas de Tendencia Central 5 Moda 6 Mediana Media o promedio	Identifica las medidasde tendencia centralen un conjunto de datos estadísticos. - Halla y registra las medidas de tendencia central. Resuelve problemasque	- Construir representaciones estadísticas a partir de una tabla dedatos para resolver preguntas. - Reconocer la relaciónentre un conjunto de datos y su representación. Recolectar información de

	Usar medidas de tendencia central (media,mediana, moda) para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos.				involucren las medidas de tendencia central.	periódicos y revistas para analizarla en clase y presentar informes correspondientes.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: SEPTIMO**
PERIODO; TERCERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Comprende el concepto de número entero y lo utiliza en diferentes contextos.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	- Utilizar números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. - Establecer conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números utilizando calculadoraso computadores. Resolver y formular problemas cuya solución requiere dela potenciación o radicación.	- Reconocer el conjunto de los números racionales. - Ubicar e identifica. números racionalesen la recta numérica. - Establecer una relaciónde orden entre dos números racionales. - Realizar operaciones con números raciona-les. - Hallar el producto yel cociente entre dos números racionales. Calcular potencias y raíces de números racionales.	Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas.	Números Racionalesy Operaciones con Racionales 1 Números racionales 2 Fracciones equivalentes 3 Los números racionales en la recta numérica 4 Comparación de números racionales 5 Adición y sustracción de números racionales 6 Multiplicación y división de números racionales 7 Potenciación y radicación de números racionales 8 Expresiones deci-males Operaciones con	- Aplica fraccionarios sobre segmentos. - Identifica la aplicación de operadores inversos sobre segmentos. - Halla fracciones irreductibles a unadada por simplificación. Expresa los números fraccionarios, losidentifica y aplica igualmente con losnúmeros decimales.	Se evaluará continuamente al estudiante en comportamientos que muestren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memoria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos.

				números decimales.		
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Calcular áreas y volúmenes de figuras y cuerpos. Identificar relacionesentre unidades para medir diferentes magni-tudes.	- Reconocer las unidades de longitud y sus equivalencias. - Identificar unidades de área y sus equivalencias. - Realizar conversiones entre unidades de área y sus equivalencias. - Utilizar las fórmulas adecuadas parahallar el área de figuras	Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.	Unidades de Longitudy Cálculo de áreas 1 Unidades de longitud 2 Conversión entre unidades de longitud. 3 Perímetro de figurasplanas 4 Unidades de área 5 Conversión entre unidades de área 6 Teorema de Pitágoras 7 Área de	- Reconoce y comprende el procedimiento de conversión de unidades de longitud y área. - Aplica la definición de perímetro en la solución de ejercicios. Analiza y verifica el procedimiento generado por el teorema de Pitágoras.	- Asistencia. - Puntualidad. - Participación verbal y escrita. - Organización de lainformación presentada. - Argumentación de lasrespuestas dadas Entrega oportuna de la información solicitada.

		planas. - Emplear el teorema de Pitágoras para calcular las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. - Calcular el área de polígonos regulares. Calcular la longitud de una circunferenciay el área de un círculo.		polígonos regulares Longitud de la circunferencia y áreadel círculo	- Escribe unidades de área usando equiva-lentes. - Determina el perímetro de una figura. - Aplica fórmulas para calcular el área de un triángulo y un cuadrilátero. - Aplica el teorema de Pitágoras para hallar lados desconocidos de un triángulo rectángulo. Plantea matemática-mente proporciones para responder a situaciones reales.	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

RESOLUCIÓN Nª 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015

DANE: 286001003209

NIT: 846.003.519 –

Libertad y Orden

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Conjeturar acerca del resultado de un experimento aleatorio usando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.	- Distinguir fenómenos aleatorios. - Reconocer una experiencia probabilística y sus posibles resulta-dos. Comparar probabilidades de ocurrencia de un evento.	Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.	Fenómenos Aleatorios 1 Fenómenos aleato ríos y determinísticos 2 Experiencias probabilísticas 3 El lenguaje del azar. Comparación de probabilidades	Identifica fenómenos aleatorios y concepto de probabilidad. - Clasifica los eventos según el número de resultados esperados. - Realiza experiencia probabilística. Compara cualitativa-mente la probabilidad de ocurrencia de eventos.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres - Actividades en clase Participación en clase.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: SEPTIMO**
PERIODO; CUARTO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Formulo, planteo, transformo y soluciono problemas que requieran el re-conocimiento del cómo, cuándo y por qué del uso de un concepto, procedimiento y razonamiento. · Sustento las razones que tiene, haciendo uso significativo de los saberes sobre medición, para hacer conversiones de medidas según las situaciones planteadas.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	- Justifico el uso de representaciones yprocedimientos ensituaciones de proporcionalidad directa e inversa. - Describir y representar situacionesde variación relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas y tablas). Analizar las propiedades de correlación positiva y negativa entre variables, de variaciónlineal o de	- Utilizar las propiedades de las proporciones para hallar términos desconocidos. - Utilizar la proporcionalidad directa y la proporcionalidad in-versa para describir situaciones prácticas. Reconocer una proporcionalidad compuesta.	Plantea y resuelve ecuaciones, las describe verbalmente y representa situaciones de variación de manera numérica, simbólica o gráfica	Variación Proporcional 1 Razones y proporciones. 2 Propiedad fundamental de las proporciones. 3 Magnitudes correlacionadas. 4 Magnitudes directamente proporcionales 5 Magnitudes inversamente proporcionales 6 Regla de tres simples 7 Porcentaje 8 Regla de tres compuesta Repartos proporcionales	- Identifica el tipo decorrelación entre dos cantidades. Reconoce magnitudesdirecta e inversamente proporcionales y de-termina su constante de proporcionalidad. - Utiliza razones y proporciones paraexpresar situaciones reales. - Comprueba relaciones de proporcionalidad y halla el término desconocido de una proporción. Utiliza la regla de tressimple y la	Se evaluará continuamente al estudiante en comporta-mientos que muestren su trabajo cotidiano (actitud, dedicación, interés, participación) y su capacidad de diferenciación a través de pruebas escritas y orales, en grupo o individuales donde nose requiere el uso estricto de la memoria, sino del análisis,la comprensión y proposición de cada uno de los contenidos.

	proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa en contextos aritméticos y geométricos.				regla de tres compuesta para resolver problemasde proporcionalidad.	
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Calcular áreas y volúmenes de figuras y cuerpos. Identificar relacionesentre unidades para medir diferentes magnitudes.	- Reconocer la equivalencia entre las unidades de volumen y las de capacidad. Calcular el volumen de algunos sólidos.	Representa en el plano cartesiano la variación de magnitudes (áreas y perímetro) y con base en la variación explica el comportamiento de situaciones y fenómenos de la vida diaria.	Cálculo de Volúmenes 1 Unidades de volumen y capacidad Volumen de algunos sólidos	- Reconoce y comprende las diferentes unidades de volumen. Reconoce los procedimientos para convertir medidas de volumen. - Escribe unidades de volumen usando equivalentes. Determina el volumende un sólido.	- Asistencia. - Puntualidad. - Participación verbal y escrita. - Organización de lainformación presentada. - Argumentación de lasrespuestas dadas Entrega oportuna de la información solicitada.

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Conjeturar acerca del resultado de un experimento aleatoriousando proporcionalidad y nociones básicas de probabilidad.	Determinar la frecuencia con que ocurre un resultado enun experimento alea-torio.	Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad.	Estimación de Probabilidad 1 Frecuencia de unresultado Estimación de la probabilidad	Identifica los fenómenos aleatorios y el concepto de probabilidad. - Clasifica eventossegún el número de resultados esperados. - Realiza experiencia probabilística. Compara cualitativa-mente la probabilidadde ocurrencia de da- tos.	- Evaluaciones individuales y grupales. - Presentación de talleres - Actividades en clase Participación en clase.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: OCTAVO**
PERIODO; PRIMERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Identifico y valoro los datos como parte de una información estadística empleándolos significativamente.

· Formulo y resuelvo coherentemente problemas de la cotidianidad haciendo uso del concepto de razón y proporción.

· Reconozco y uso expresiones algebraicas como Ecuaciones Lineales y de Primer Grado para explicar situaciones cotidianas

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Utilizar los números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. Simplificar cálculosusando relaciones inversas entre operaciones. Identificar y utilizar la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.	- Establecer diferenciasentre los números racionales e irracionales. - Resolver problemas aplicando las operaciones de los números reales en diferentes contextos. Reconocer propiedades matemáticas de las operaciones entrenúmeros reales.	Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades.	Conjunto de los Números Reales 1 Números enteros 2 Números racionales 3 Números irracionales 4 Redondeo de números irracionales 5 Conjunto de losnúmeros reales 6 Valor absoluto 7 Adición y sustracción de números reales 8 Multiplicación y división de númerosreales Potenciación, radicación y logaritmaciónde números reales	- . Identifica cuándo un número es irracionalo racional de un gru- po de números da- dos. Reconoce y establece conexiones entre di- versas presentaciones de números reales; entre operaciones, propiedades ylos procedimientospara efectuar dichas operaciones.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrarel área de regiones planas y el volumende sólidos. Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. Seleccionar y usar técnicas e instrumen- tos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con precisión apropiados.	- Establecer la medida de los ángulos de- terminados por rectasparalelas cortadaspor una secante. - Reconocer los triángulos, su clasificacióny sus elementos. Utilizar las propiedades de los triángulos para hallar la medida de elementos desconocidos en un triángulo dado.	Describe atributos medibles de diferentes sólidos y explica relaciones entre ellos por medio del lenguaje algebraico.	Paralelismo, Perpendicularidad y Triángulos 1 Rectas paralelas yperpendiculares 2 Ángulos determina- dos entre paralelas cortadas por una se-cante 3 Triángulos Construcción de triángulos	- Establecer relacionesde paralelismo o perpendicularidad entre pares de rectas. Identificar las características de triángulos dados. - Evaluar enunciados acerca de pares de ángulos determina-dos entre paralelas. Argumentar afirmaciones acerca de la construcción detriángulos.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Interpretar analítica y críticamente información estadística proveniente de diversasfuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).	- Reconocer los elementos principalespara la recolección de datos en un estudio estadístico. Identificar y clasificar las variables estadísticas en problemas de aplicación.	Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.	Elementos básicos dela estadística 1 Variables estadísticas Recolección y clasificación de datos	- Identifica los elementos básicos de un estudio estadístico dado. Analiza situaciones derecolección de información en un estudio estadístico. - Establece el valor de verdad en las definiciones de variables cualitativas o cuantitativas. Resuelve situacionesy problemas reales usando métodos de clasificación y recolección de datos.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: OCTAVO**
PERIODO; SEGUNDO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas.	- Reconocer polinomios. - Realizar sumas y restas de polinomios. - Utilizar la suma y la resta de polinomios para modelar situaciones prácticas. - Utilizar la multiplicación y la división de polinomios para modelar situaciones prácticas. Proponer soluciones algebraicas para problemas geométricos y métricos.	Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.	Expresiones Algebraicas 1 Expresiones algebraicas 2 Clases de expresio nes algebraicas 3 Polinomios 4 Reducción de términos semejantes 5 Adición y sustracción de polinomios 6 Multiplicación depolinomios 7 División de polinomios Cocientes notables	- . Establece relacionesentre la representación algebraica y geométrica de expre-siones algebraicas. Reconoce términos semejantes y efectúa las operaciones correspondientes entreellos. - Justifica su posición frente a la verdad o falsedad de enuncia- dos relacionados con polinomios. Extrae información deexpresiones con polinomios para resolver situaciones específicas.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	- Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. Usar representaciones geométricaspara resolver y for-mular problemas enla matemática y en otras disciplinas.	- Construir triángulossegún características dadas - Reconocer triángulos semejantes - Reconocer polígonos congruentes Explicar las líneas notables de un triángulo.	Identifica relaciones de congruencia y semejanza entre las formas geométricas que configuran el diseño de un objeto.	Triángulos: Semejanza y Congruencia 1 Líneas notables en el triángulo 2 Congruencia detriángulos 3 Teorema de Pitágo-ras Área de triángulos	- Identifica líneas notables en triángulos y sus puntos de intersección correspondientes. Determina cuándo dos triángulos son congruentes. - Aplica el Teorema de Pitágoras para calcular el valor de un ladoen un triángulo rectángulo. Aplica el concepto de área de triángulo enla resolución de problemas.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas.

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Interpretar analítica y críticamente información estadística proveniente de diversasfuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas). Resolver y formular problemas seleccionan-do información relevan-te en conjunto de datos provenientes de fuentes diversas (prensa,revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas	- Tabular información estadística. - Planear tareas de tabulación de datos. Procesar información estadística.	Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.	Datos Agrupados 1 Construcción de intervalos de clase Distribución de frecuencias	- Completa y analiza la información de una tabla de frecuencias. Identifica conceptosque intervienen en la organización de datosagrupados Justifica, en forma oral y escrita, el significado de la información de tablas y gráficos estadísticos,que permiten establecer él comporta- miento de un suceso.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: OCTAVO**
PERIODO; TERCERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

COMPETENCIA: Utilizar los sistemas y procesos matemáticos para interactuar, comunicar y transformar mi realidad.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas	- Utilizar las reglas de factorización para reescribir un polinomio. Proponer soluciones algebraicas para problemas prácticos en varios contextos.	Identifica y analiza relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de expresiones algebraicas y relaciona la variación y covariación con los comportamientos gráficos, numéricos y características de las expresiones algebraicas en situaciones de modelación.	Factorización y Fracciones Algebraicas 1 Factorización de trinomios de la formax2 + bx +c 2 Factorización detrinomios de la forma ax2 + bx + c 3 Fracciones algebraicas Simplificación de expresiones algebraicas	- Establece la diferencia entre un trinomio cuadrado perfecto yun trinomio de la forma x^2 + bx +c. Reconoce las fracciones algebraicas - Factoriza polinomios que expresan el área de una figura geométrica. Simplifica fracciones algebraicas aplicandolas reglas de la	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas

					factorización.	de comprensión y análisis.
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrarel área de regiones planas y volumen de sólidos. Seleccionar y usar técnicas e instrumen- tos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes ángulos con nivelesde precisión apropia-dos. Justificar la	- Identificar y clasificar los polígonos y los cuadriláteros segúnsus características Explicar las propiedades de los polígonosy de los cuadriláteros.	Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales.	Polígonos y Cuadriláteros 1 Polígonos 2 Cuadriláteros 3 Área de cuadriláteros Área de polígonos regulares	- Clasifica polígonos en cóncavos y convexos según las características dadas. Clasifica cuadriláteros según sus características. - Determina el área de polígonos regulares dados. Traza paralelogramos	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas.

	pertinencia de utilizar unida-des de medida específicas en las ciencias				con características dadas	Prueba Saber con situaciones a partirde las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Reconocer cómo diferentes maneras de presentación de información pueden originar distintas interpretaciones. Interpretar analítica y críticamente información estadística proveniente de diversasfuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas,	- Interpretar gráficas estadísticas (diagramas de barras, polígonos de frecuencias, circulares). - Representar información estadística en diagramas.	Interpreta información presentada en tablas de frecuencia y gráficos cuyos datos están agrupados en intervalos y decide cuál es la medida de tendencia central que mejor representa el comportamiento de dicho conjunto.	Representación Gráfica de Datos Agrupa-dos y No-Agrupados 1 Gráficas estadísticas - Gráfica de barras - Polígono de frecuencias - Ojiva - Gráfica circular 2 Representación gráficade datos agrupados Histogramas	- Interpreta y analiza información presentada en diversas gráficas estadísticas. Reconoce la veracidad de afirmaciones hechas con base en una gráfica estadística. - Construye intervalosde clase para agruparlos valores de un conjunto de	- tencias para reforzaro afianzar los conceptos trabajados en cada tema. - Actividades extraclase en donde el estudiante refuerce elvalor de la responsabilidad. - Temas de consulta mediante los cuales el estudiante sea capaz de conocer

	entrevistas).				datos. Elabora la tabla de frecuencias correspondiente a información representada en gráficas estadísticas e histogramas.	y argumentar sobre un nuevo concepto aprendido. Revisar los talleresvistos en clase y no presentados oportunamente por el estudiante.

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: OCTAVO**
PERIODO; CUARTO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR:

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada Usar procesos inductivos y lenguaje algebraico para verificar conjeturas	- Utilizar las reglas de factorización para reescribir un polinomio. Proponer soluciones algebraicas para problemas prácticos en varios contextos.	Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos.	Factorización y Fracciones Algebraicas 4 Factorización de trinomios de la forma $x^2 + bx + c$ 5 Factorización de trinomios de la forma $ax^2 + bx + c$ 6 Fracciones algebraicas Simplificación de expresiones alge-braicas	- . Establece la diferencia entre un trinomio cuadrado perfecto yun trinomio de la forma $x^2 + bx + c$. Reconoce las fracciones algebraicas. - Factoriza polinomiosque expresan el área de una figura geométrica. Simplifica fracciones algebraicas aplicandolas reglas de la factorización.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrarel área de regiones plan as y volumen de sólidos. Seleccionar y usar instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.	Deducir elementos desconocidos en una construcción geométrica.	Identifica regularidades y argumenta propiedades de figuras geométricas a partir de teoremas y las aplica en situaciones reales..	Circunferencia 1 La circunferencia 2 Elementos de una circunferencia 3 Posiciones de una recta y una circunferencia Longitud de la circunferencia y áreadel círculo	- Identifica las líneas de la circunferencia. Determina si una recta es secante, tangente o exterior a una circunferencia dada. Halla la longitud y el área de un círculo de radio dado.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas. Prueba Saber con situaciones a partirde las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

RESOLUCIÓN Nª 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015
DANE: 286001003209
NIT: 846.003.519 –

Libertad y Orden

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Interpretar conceptosde media, mediana y moda Reconocer que diferentes maneras de presentar la información pueden dar origen adistintas interpretaciones.	- Reconocer medidasde tendencia central en una serie de da- tos. Procesar información estadística.	Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento compuesto e interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad.	Medidas de Tendencia central en Datos Agrupados y No Agrupados 1 Media aritmética o promedio 2 Mediana Moda	Realiza procesos de organización y análisis de datos estadísticos. Halla el valor de lamoda, el promedio y la mediana de ungrupo de datos e interpreta su significado.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: NOVENO**
PERIODO; PRIMERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizar los sistemas y procesos matemáticos para interactuar, comunicar y transformar mi realidad.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Utilizar números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos. Resolver problemas y simplificar cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos. Utilizar la notación científica para representar medidas de cantidades de diferentes magnitudes. Identificar y utilizar la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas.	- Resolver problemas aplicando las operaciones de los números reales en diferentes contextos - Resolver problemas, expresando los resultados en notación científica Aplicar las propiedades de las desigualdades y obtener expresiones equivalentes en situaciones dadas.	Utiliza los números reales (sus operaciones, relaciones y propiedades) para resolver problemas con expresiones polinómicas.	Números Reales 1 Números racionales 2 Números irracionales 3 Sistema de números reales 4 Expresiones decimales de los números reales 5 Valor absoluto 6 Notación científica 7 Radicales 8 Racionalización 9 Desigualdades Intervalos	- . Identifica posibles operaciones en losnúmeros reales. - Realiza operaciones entre números reales. Identifica una expre- sión en notación científica. - Utiliza la notación científica para simplificar expresiones numéricas. Encuentra el conjuntosolución de una des- igualdad.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Aplicar y justificar criterios de congruencia y semejanza entre triángulos, en la resolución y formulación de problemas. Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos. Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. Reconocer y contrastar propiedades y relaciones geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Thales)	- Construir segmentos proporcionales aplicando la ley funda-mental de las proporciones. Identificar y aplicar el teorema de Thales en ejercicios propuestos	Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.	Proporcionalidad 1 Segmentos proporcionales 2 Teorema de Tales Relacionar áreas de triángulos	- Determina si las dimensiones de figuras geométricas son proporcionales o no. Identifica el Teorema de Thales. Aplica la propiedad fundamental de las proporciones para resolver ejercicios propuestos.	- Trabajo en grupo e individual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

PENSAMIENTO VARIACIONAL	Interpretar analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consul-tas, entrevistas). Interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría. Reconocer tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. Usar conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia...)	- Hallar medidas de tendencia central en datos no agrupados. - Calcular medidas de tendencia central en ejercicios propuestos. Determinar la relación entre la moda, la mediana y la mediade una distribución de frecuencias.	Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización.	Medidas de Tendencia Central 1 MTC en datos no agrupados 2 MTC en datos agrupados Relación entre media, mediana y moda en una distribución de frecuencias	Identifica las medidasde tendencia centralen un grupo de datos estadísticos. Calcula la moda, la media y la medianaen datos agrupados y no agrupados.	- individual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO ROSARIO

RESOLUCIÓN Nª 0844 DE FEBRERO 25 DE 2015

DANE: 286001003209

NIT: 846.003.519 –

Libertad y Orden

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: NOVENO**
PERIODO; SEGUNDO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizar los sistemas y procesos matemáticos para interactuar, comunicar y transformar mi realidad.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Identificar relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Modelar situaciones de variación con funciones polinómicas. Interpretar la relación entre el parámetro de funciones y la familia	- Identificar relaciones y funciones. - Aplicar propiedades de las desigualdades y obtiene expresiones equivalentes. Encontrar el conjunto solución de una des-igualdad.	Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.	Relaciones, Funciones y Gráficas 1 Concepto de relación 2 Concepto de función 3 Elementos de unarelación y de una función 4 Diferenciación entre relación y función 5 Representación gráfica de una función Clases de función	- . Determina cuándo una relación es función a partir de diagramas sagitales. - Reconoce los elementos de una función dada analizando las gráficas correspondientes Identifica gráficas de funciones. - Justifica sus respuestas en forma coherente a situaciones	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas.

	de funciones que genera. Identificar diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales				planteadas. Clasifica funciones enlineales y afines.	Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	- Hacer conjeturas y verificar propiedades de congruencia y semejanza entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas. - Aplicar y justificar criterios de congruencia y semejanza entre triángulos, en la resolución y formulación de problemas.	- Definir las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Explicar las propiedades de la semejanza	Conjetura acerca de las regularidades de las formas bidimensionales y tridimensionales y realiza inferencias a partir de los criterios de semejanza, congruencia y teoremas básicos.	Polígonos, Triángulos y Razones Trigonométricas 1 Polígonos semejantes 2 Triángulos semejantes 3 Semejanza de triángulos rectángulos Razones trigonométricas	- Determina las pro- porciones que se dan entre triángulos semejantes. Establece las relaciones entre elementos correspondientes detriángulos rectángulo losemejantes. - Aplica los criterios de semejanza de triángulos. Representa triángulos	- individual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas.

	Usar representaciones geométricaspara resolver y formular problemas enla matemática y en otras disciplinas.				rectángulos que cum-plan condiciones dadas.	
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Interpretar analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consul- tas, entrevistas). Interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y moda y explicito sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.	- Planear tareas de análisis e incertidumbre. Desarrollar inferencias coherentes para formular situaciones prácticas.	Propone un diseño estadístico adecuado para resolver una pregunta que indaga por la comparación sobre las distribuciones de dos grupos de datos, para lo cual usa comprensivamente diagramas de caja, medidas de tendencia central, de variación y de localización.	Eventos y Medidas de Dispersión 1 Probabilidad de eventos 2 Clases de eventos probabilísticos 3 Probabilidad de eventos complementarios 4 Medidas de dispersión 5 Varianza Desviación estándar	- Identifica clases de eventos probabilísticos. Determina la desviación estándar de un conjunto de datos. - Calcula la varianza de un conjunto de datos y de una distribución de frecuencias. Aplica las medidas de dispersión en la resolución de	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas.

	Reconocer tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. Usar conceptos básicos de probabilidad(espacio muestral,evento, independencia...)				problemas.	

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: NOVENO**
PERIODO; TERCERO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizar los sistemas y procesos matemáticos para interactuar, comunicar y transformar mi realidad.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Identificar relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Modelar situaciones de variación con funciones polinómicas. Interpretar la relación entre el parámetro de funciones y la familia de funciones que genera. Identificar	- Utilizar la función lineal para modelar situaciones prácticas. - Utilizar ecuaciones lineales para modelar situaciones problema. Resolver inecuaciones lineales.	Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su interpretación.	Sistemas de Ecuaciones Lineales e Inecuaciones 1 Función lineal - Gráfica de la función lineal - Ecuación de la función lineal 2 Ecuaciones lineales con dos variables 3 Inecuaciones lineales 4 Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables - Solución gráfica	- . Clasifica funciones en lineales y afines a partir de tabulados o gráficas dadas. Representa inecuaciones y halla su solución. Verifica soluciones deun sistema de ecuaciones lineales.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

	diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.					
PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otrasdisciplinas.	- Identificar y trazar con exactitud los elementos de la circunferencia. Establecer relacionesentre el radio de una circunferencia y el lado de un cuadrado inscrito en ella.	Utiliza teoremas, propiedades y relaciones geométricas (teorema de Thales y el teorema de Pitágoras) para proponer y justificar estrategias de medición y cálculo de longitudes.	Circunferencia 1 La circunferencia 2 Elementos de la circunferencia 3 Posiciones relativas de dos circunferencias en el plano 4 Rectas tangentes a la circunferencia 5 Arcos cuerdas y ángulos centrales Ángulos inscritos	- Identifica los elementos de una circunferencia dada. Identifica y traza recta tangentes a una circunferencia. - Aplica el concepto de posición relativa de dos circunferencias para hacer clasificaciones. Establece relacionesentre	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas.

					el radio de una circunferencia y el lado de un cuadrado inscrito en ella.	
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Comparar resultados experimentales con probabilidad matemática esperada. Reconocer tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas.	- Hacer previsiones oportunas en tareas de análisis de datos. Proponer soluciones a una situación analizada.	Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad	Desviación Estándar 1 Probabilidad de la unión de dos eventos no excluyentes 2 Distribución normal 3 Propiedades de la distribución normal	Identifica la representación gráfica de una distribución normal. Calcula la probabilidad de eventos no excluyentes y de eventos mutuamente excluyentes.	- Trabajo en grupo e individual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas

			de eventos aleatorios compuestos.			

RESPONSABLE: JIMMY FERNANDO CORTES	**SEDE: PRINCIPAL**	**FECHA:**
TIEMPO PREVISTO: 25 HORAS SEMANALES	**AREA Y O ASIGNATURA: MATEMATICAS**	**GRADO: NOVENO**
PERIODO; CUARTO	**SECCION: POSTPRIMARIA**	

ESTANDAR: Utilizar los sistemas y procesos matemáticos para interactuar, comunicar y transformar mi realidad.

EJE	COMPETENCIA	DESEMPEÑO	DBA	EJE TEMATICO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES DE EVALUACION
PENSAMIENTO NUMERICO	Construir expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada. Modelar situaciones de variación con funciones polinómicas. Identificar diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Interpretar la relaciónentre el parámetro de funciones con la familia de funciones que genera.	- Utilizar ecuaciones lineales para modelar situaciones problema - Resolver analítica y geométricamente un sistema de ecuaciones lineales. Planear y resolver problemas reales mediante la aplicación de sistemas de ecuaciones lineales	Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas.	Sistemas de Ecuaciones lineales con DosVariables 1 Resolución de Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables - Método de eliminación - Método de sustitución - Método de igualación 2 Sistemas de ecuaciones lineales con tres variables 3 Números complejos Ecuaciones cuadráticas	- . Reconoce un sistema de ecuaciones lineales con dos variables. Identifica los diferentes métodos algebraicos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. - Verifica soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Compara la solución deun sistema de ecuaciones lineales por diferentes métodos.	- Salidas al tablero. - Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Talleres de Competencias. - Evaluación escrita de competencias, con actividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo delos temas. Prueba Saber con situaciones a partir de las cuales se plantean preguntas de comprensión y análisis.

PENSAMIENTO METRICO Y ESPACIAL	Usar representaciones geométricas para resolver y formular problemas en la matemática y en otrasdisciplinas. Generalizar procedimientos de cálculo válidos para encontrarel área de regiones planas y volumen de sólidos.	- Identificar conos, prismas y pirámides. Deducir elementos desconocidos en una construcción geométrica.	Identifica y utiliza relaciones entre el volumen y la capacidad de algunos cuerpos redondos (cilindro, cono y esfera) con referencia a las situaciones escolares y extraescolares.	Poliedros y Volúmenes 1 Prismas y pirámides 2 Cilindros y conos Área total y volumende primas y pirámides	Reconoce las secciones que se obtienen cuando un cilindro es cortado por un plano. - Calcula el área y elvolumen de sólidos. Calcula el volumen de cilindros y conos.	- Trabajo en grupo eindividual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros propuestos en el desarrollo de los temas
PENSAMIENTO VARIACIONAL	Comparar resultados experimentales con probabilidad matemática esperada. Reconocer tendenciasque se presentan en conjuntos de variables relacionadas.	- Planear tareas de análisis e incertidumbre. Juzgar críticamentelos resultados de un análisis estadístico.	Encuentra el número de posibles resultados de experimentos aleatorios, con reemplazo y sin reemplazo, usando técnicas de conteo adecuadas, y argumenta la selección realizada en el	Probabilidad 1 Probabilidad de intersección de eventos independientes	Identifica en una situación planteada la probabilidad de la intersección de eventos independientes. Calcula la probabilidad de la intersección de evento independientes.	- individual. - Participación activa en cada clase. - Salidas al tablero - Talleres de Competencias. Evaluación escrita de competencias, conactividades para afianzar los logros

			contexto de la situación abordada. Encuentra la probabilidad de eventos aleatorios compuestos.			propuestos en el desarrollo de los temas.

BIBLIOGRAFÍA.

- ✓ Ardila Gutiérrez Víctor Hernando; nova 6 Matemáticas. Educación básica secundaria. Editorial voluntad S.A. 1997
- ✓ Ardila Gutiérrez Víctor Hernando, Matemáticas 7° nova Santafé de Bogotá D.C. Colombia Editorial Voluntad S.A.
- ✓ Ardila Gutiérrez Víctor Hernando y otros, NOVA 8, Matemáticas educación básica secundaria, Editorial Voluntad S.A. 1998
- ✓ Bautista Ballén Mauricio, Matemáticas 7° Bogotá Colombia, Editorial Santillana 2007
- ✓ Guía Santillana uno, Autor. Velásquez Hernández Deisy Edith
- ✓ Guía de aprendizaje dos, Gonzales, Sara y otros matemáticos.
- ✓ Guía de aprendizaje tres, Gonzales, Sara, Rachadell Natalia
- ✓ Guía de aprendizaje cuatro, Montenegro Abdon, Sanchez Colbert Vicky, Cardona Oviedo Rafael.
- ✓ Guía de aprendizaje cinco, Gonzales, Sara y otros Matemáticos. Ardila Gutiérrez Víctor Hernando
- ✓ Matemáticas nueve (9) NOVA Santafé de Bogotá D.C. Colombia Editorial Voluntad S.A. 1997
- ✓ Rueda la rota Fernando y otros; nuevas matemáticas, Algebra- geometría-estadística 8.Editorial Santillana 2007
- ✓ Rueda la Rotta Fernando, Nuevas matemáticas. Aritmética. Geometría. Estadística 6 Editorial Santillana 2007
- ✓ Salgado Ramírez Diana Constanza Matemáticas nueva (9) Bogotá Colombia Editorial Santillana S.A. 2007